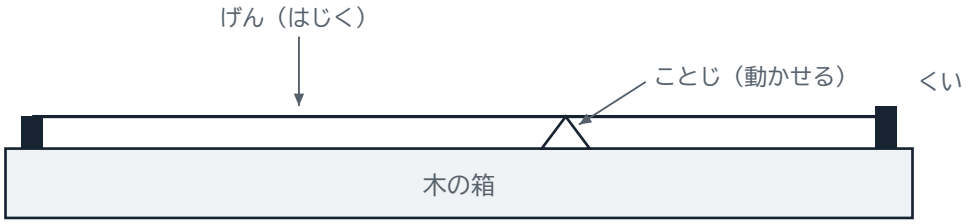
第01セット　音の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

糸電話やモノコードを使って、音の出方や伝わり方を調べました。音が空気中を伝わる速さは秒速340mとします。



(1)　音が出ているものに軽くふれると、どのようになっていますか。

(2)　糸電話で話しているとき、糸の途中を指でつまむと、声が聞こえなくなりました。その理由を答えなさい。

(3)　図のモノコードで、げんをはじいたときの音を高くする方法をすべて選びなさい。
ア　げんの長さを短くする　　イ　げんを太いものにかえる
ウ　げんを強くはる　　エ　げんを強くはじく

(4)　げんを強くはじくと、音が大きくなりました。このとき、げんのふるえ方はどうなっていますか。

(5)　音が伝わらないところを選びなさい。
ア　空気中　　イ　水中　　ウ　鉄の中　　エ　空気のない宇宙空間

(6)　かみなりの光が見えてから5秒後に音が聞こえました。かみなりが発生した場所までのきょりは何mですか。　　m

(7)　山に向かって大きな声を出すと、2秒後にこだまが聞こえました。山までのきょりは何mですか。　　m

(8)　打ち上げ花火を見ていると、花火が開いてから少しおくれて音が聞こえます。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第02セット　金属の性質と体積の変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

金属でできたいろいろなものを調べたり、金属を熱したりする実験をしました。

(1) 金属に共通する性質をすべて選びなさい。
ア 電気を通す　　イ 磁石に引きつけられる
ウ 熱を伝えやすい　エ みがくと光る

(2) 磁石に引きつけられるものを選びなさい。
ア アルミニウムはく　イ 10円玉
ウ スチールかん　　エ 1円玉

(3) 金属の玉と、玉がちょうど通りぬける大きさの輪があります。玉をガスバーナーで熱すると、輪を通りぬけなくなりました。その理由を答えなさい。

(4) 熱した玉を輪に通すにはどうすればよいですか。すべて選びなさい。
ア 玉を水で冷やす　イ 玉をさらに熱する
ウ 輪を熱する　　エ 輪を冷やす

(5) 鉄道のレールのつなぎ目には、少しすき間があけてあります。その理由を答えなさい。

(6) ガスバーナーに火をつけるときの正しい順に、ア～エをならべかえなさい。
ア マッチに火をつける　イ 元せんとコックを開く
ウ 空気調節ねじを開いて青い炎にする
エ ガス調節ねじを開いて火をつける

(7) ガスバーナーの炎がオレンジ色で、ゆらゆらしています。どうすればよいですか。
ア 空気調節ねじを開く　イ 空気調節ねじを閉める
ウ 元せんを閉める

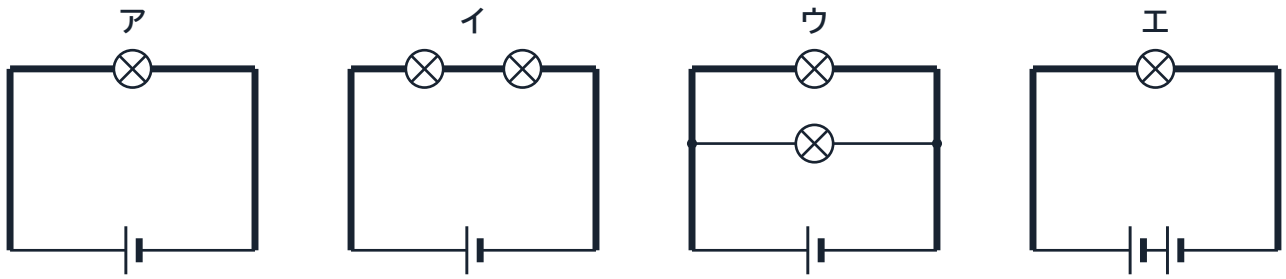
(8) 同じ形の金属のスプーンと木のスプーンを湯に入れました。持つ部分が早く熱くなるのはどちらですか。

正答数：＿＿／8問

第03セット　電気の回路（直列つなぎ・並列つなぎ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ種類のかん電池と豆電球を使って、図のア～エの回路をつくりました。



記号：長い線と短い線の組がかん電池（長い線が＋極）、丸に×が豆電球。

(1) 電気の通り道が、1つの輪のようにつながっているものを何といいますか。

(2) イとウの豆電球のつなぎ方を、それぞれ何といいますか。

イ　　ウ

(3) 豆電球1個の明るさが、アより明るいものと、アより暗いものを、イ～エからそれぞれ選びなさい。

明るい　　暗い

(4) ウの豆電球1個の明るさは、アと比べてどうですか。

(5) イとウで、豆電球を1個ソケットからはずすと、もう1個の豆電球はどうなりますか。

イ　　ウ

(6) ア～エのうち、かん電池が最も長もちするものを選びなさい。

(7) 家庭のコンセントにつないだ電気器具は、並列つなぎになっています。並列つなぎにする良い点を1つ答えなさい。

(8) かん電池の＋極と-極を、豆電球を通さず導線だけで直接つないではいけません。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第04セット　星の動きと星座

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

冬のある日の午後8時、南の空にオリオン座が見えました。（2014年度の大三角の問題も参考にしています。）

(1) オリオン座にある赤い1等星の名前を答えなさい。

(2) オリオン座にある青白い1等星の名前を答えなさい。

(3) 冬の大三角は、ベテルギウス・シリウス・プロキオンでつくられます。シリウスをふくむ星座を答えなさい。

(4) 夏の大三角をつくる星ではないものを選びなさい。
ア ベガ　イ アルタイル　ウ デネブ　エ スピカ

(5) 2時間後、オリオン座はどの方向に動いて見えますか。
ア 東の方へ　イ 西の方へ　ウ 北の方へ　エ 動かない

(6) 時間がたつと、オリオン座の星のならび方は変わりますか。

(7) 星は1時間に約何度動いて見えますか。　度

(8) 北の空の星は、ある星を中心に回っているように見えます。中心の星の名前と、回る向きを答えなさい。

星　　向き

(9) 星の色と表面の温度について、正しいものを選びなさい。
ア 赤い星ほど温度が高い　イ 青白い星ほど温度が高い
ウ 色と温度は関係がない

正答数：＿＿／9問

第05セット　メダカと水中の小さな生物

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

学校の水そうでメダカを育てました。また、池の水の中の小さな生物をけんび鏡で観察しました。

(1) メダカのおすとめすを見分けるときに注目するひれを、2つ選びなさい。
ア むなびれ　イ せびれ　ウ しりびれ　エ おびれ

(2) おすのせびれには、どのような特ちょうがありますか。

(3) めすが産んだ卵と、おすが出した精子が結びつくことを何といいますか。

(4) 卵の中のようすを、変化する順にならべかえなさい。
ア 目が黒くはっきりしてきて、心臓が動き始める
イ 体のもとになるものが見えてくる
ウ 卵の中でさかんに動き、やがてかえる
エ 受精したばかりで、あわのようなつぶが見える

(5) かえったばかりの子メダカは、2～3日はえさを食べません。その理由を答えなさい。

(6) 接眼レンズが10倍、対物レンズが40倍のとき、けんび鏡の倍率は何倍ですか。
＿＿＿＿倍

(7) けんび鏡を置く場所として、正しいものを選びなさい。
ア 直射日光の当たる明るいところ
イ 直射日光の当たらない明るいところ
ウ 暗いところ

(8) 緑色をしていて、日光を受けて自分で養分をつくる生物を選びなさい。
ア ミジンコ　イ ゾウリムシ　ウ ミカヅキモ

(9) メダカを飼う水そうに、水草を入れる理由を1つ答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第06セット　上皿てんびんの使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右ききの人が上皿てんびんで物の重さを調べました。分銅は、50g・20g・10g・10g・5g・2g・2g・1gの8個です。

(1) はかる前に、針が左右に同じだけふれるように調節します。このとき回すねじを何といいますか。

(2) 物の重さをはかるとき、はかる物を左右どちらの皿にのせますか。

(3) 分銅は、重いものと軽いもののどちらから順にのせますか。

(4) 分銅は手で直接さわらず、ピンセットで持ちます。その理由を答えなさい。

(5) ある物の重さをはかると、20g・10g・5g・2g・1gの分銅でつり合いました。物の重さは何gですか。

g

(6) 63gの物をはかるとき、つり合う分銅の組み合わせを、できるだけ少ない個数で答えなさい。

(7) 食塩を15gはかりとるとき、分銅と食塩をのせる皿を、それぞれ左右で答えなさい。

分銅　　食塩

(8) A～Dの重さを比べました。重い順にならべなさい。
・AとBでは、Aの皿が下がった。
・AとCでは、Cの皿が下がった。
・BとDでは、Bの皿が下がった。

(9) ねん土のかたまりを細長くのばしてからはかると、重さはどうなりますか。

正答数：＿＿／9問

第07セット　電磁石の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

鉄くぎにエナメル線を巻いてコイルをつくり、電流を流してゼムクリップがいくつつくかを調べました。エナメル線の長さはすべて同じです。

	ア	イ	ウ	エ
コイルの巻き数	50回	100回	50回	100回
かん電池の数（直列）	1個	1個	2個	2個
ついたクリップの数	6個	12個	11個	23個

(1) 鉄心にコイルを巻き、電流を流すと磁石になるものを何といいますか。

(2) コイルの巻き数と電磁石の強さの関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(3) かん電池の数と電磁石の強さの関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(4) 表から、電磁石を強くするにはどうすればよいとわかりますか。2つ答えなさい。

(5) かん電池の向きを反対にすると、電磁石の極はどうなりますか。

(6) 巻き数を変えるとき、エナメル線全体の長さを同じにしたのはなぜですか。

(7) 電磁石が、ふつうの磁石（永久磁石）とちがう点を1つ答えなさい。

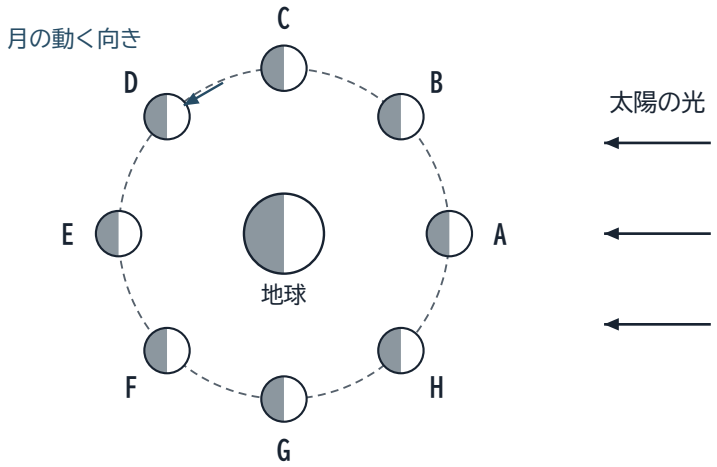
(8) 電磁石を利用しているものをすべて選びなさい。
ア モーター　イ スピーカー　ウ 方位磁針　エ 豆電球

正答数：＿＿／8問

第08セット　月の満ち欠けと日食・月食

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、地球のまわりを回る月の位置A～Hを、北極の上から見たものです。太陽の光は右から当たっています。



(1)　月が光って見えるのはなぜですか。

(2)　満月が見えるのは、月がA～Hのどの位置にあるときですか。

(3)　新月になるのは、月がどの位置にあるときですか。

(4)　夕方、南の空に右半分が光る半月が見えました。この月の位置をA～Hから選び、月の名前も答えなさい。

位置　　名前

(5)　満月から次の満月までは約何日ですか。
ア 約7日　イ 約15日　ウ 約30日　エ 約365日

(6)　日食が起こるのは月がどの位置にあるとき、月食が起こるのはどの位置にあるときですか。

日食　　月食

(7)　月の表面に見られる、円形のくぼみを何といいますか。

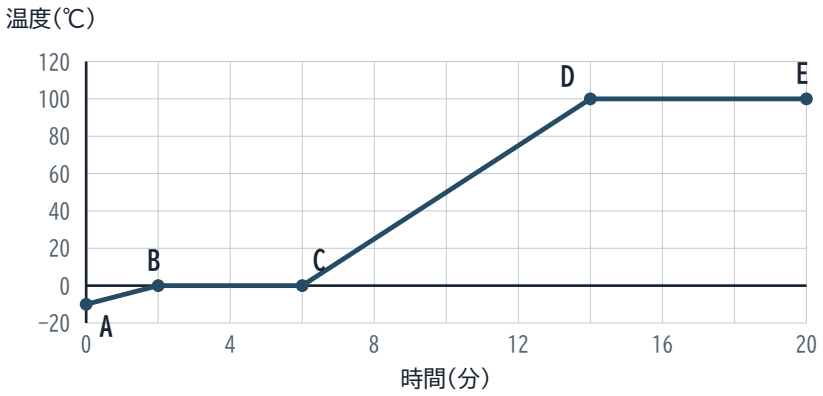
(8)　満月が東の地平線からのぼってくるのは、いつごろですか。
ア 明け方　イ 正午ごろ　ウ 夕方　エ 真夜中

正答数：＿＿／8問

第09セット　水のすがたの変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

−10℃の氷をビーカーに入れて熱し続け、温度の変化を調べました。グラフはその結果です。



(1) B〜Cの間、ビーカーの中はどのようになっていますか。
ア 氷だけ　　イ 氷と水がまじっている
ウ 水だけ　　エ 水と水蒸気だけ

(2) 氷がとけ始めてから、とけ終わるまでの温度は何℃ですか。　＿＿＿＿℃

(3) D〜Eの間、水の中からさかんに出てくるあわは何ですか。

(4) D〜Eの間のように、水が中からさかんにあわを出して水蒸気に変わることを何といいますか。

(5) ふっとうしているビーカーの口の近くに見える白い湯気は、固体・液体・気体のどれですか。

(6) 水を熱するとき、ふっとう石を入れる理由を答えなさい。

(7) 水が氷になると、体積は約1.1倍になります。200cm³の水をすべて氷にすると、体積は約何cm³になりますか。　＿＿＿＿cm³

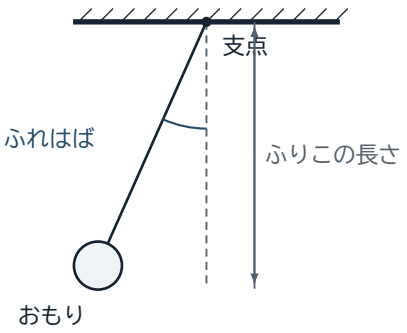
(8) 冬の朝、部屋の窓ガラスの内側に水てきがついていました。この水てきは、どこから来たものですか。

正答数：＿＿／8問

第10セット　ふりこの動き

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ふりこの長さ・おもりの重さ・ふれはばを変えて、ふりこが1往復する時間を調べました。



	ア	イ	ウ	エ	オ
ふりこの長さ(cm)	25	50	100	100	100
おもりの重さ(g)	20	20	20	40	20
ふれはば(度)	10	10	10	10	20
1往復の時間(秒)	1.0	1.4	2.0	2.0	2.0

(1) おもりの重さと1往復の時間の関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(2) ふれはばと1往復の時間の関係を調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(3) 表から、ふりこが1往復する時間は何によって決まるとわかりますか。

(4) ふりこの長さとは、どこからどこまでですか。
ア 支点からおもりの下のはしまで
イ 支点からおもりの中心まで
ウ 支点からおもりの上のはしまで

(5) ウのふりこで10往復の時間を3回はかると、20.3秒、19.8秒、20.0秒でした。10往復の時間の平均は何秒ですか。小数第2位を四捨五入しなさい。

＿＿＿＿ 秒

(6) 1往復の時間を直接はからず、10往復の時間をはかって10でわるのはなぜですか。

(7) アとウから、ふりこの長さを4倍にすると、1往復の時間は2倍になります。ふりこの長さが400cmのとき、1往復は何秒ですか。

＿＿＿＿ 秒

(8) ふりこの性質を利用しているものを選びなさい。
ア メトロノーム　イ 方位磁針
ウ 上皿てんびん　エ 温度計

正答数：＿＿／8問

第01セット　水のあたたまり方と熱の量

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水をあたためたり冷やしたりする実験をしました。1gの水の温度を1℃上げるのに必要な熱の量を1カロリーとし、加えた熱はすべて水の温度を上げるのに使われるものとします。

(1) 水を入れた丸底フラスコに、ガラス管を通したせんをして、湯につけました。ガラス管の中の水面はどうなりますか。

(2) 試験管に入れた水を全体に早くあたためるには、試験管のどこを熱するとよいですか。
ア 水面の近く　イ 底の近く　ウ どこでも同じ

(3) (2)のように、あたためられた水が動いて全体があたたまる熱の伝わり方を何といいますか。

(4) 100gの水の温度を、20℃から50℃まで上げるのに必要な熱の量は何カロリーですか。　＿＿＿＿ カロリー

(5) 300gの水に4500カロリーの熱を加えると、水の温度は何℃上がりますか。　＿＿＿＿ ℃

(6) 60℃の水200gと、15℃の水100gを混ぜました。混ぜた後の水の温度は何℃になりますか。　＿＿＿＿ ℃

(7) 水がこおると、体積は約1.1倍になります。330cm³の氷がすべてとけると、水の体積は約何cm³になりますか。　＿＿＿＿ cm³

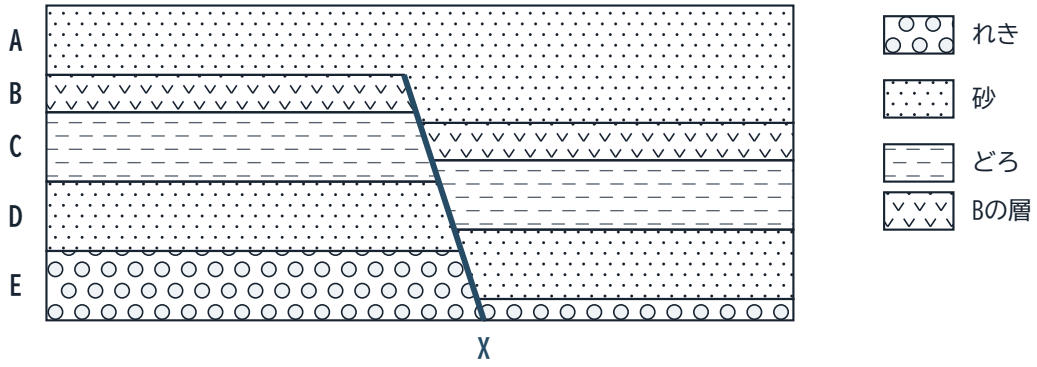
(8) 寒い地方では、冬に水道管がこわれることがあります。その理由を、水の体積の変化から答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第02セット　地層のでき方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

あるがけに見られる地層を観察しました。図はそのスケッチです。Cの層からは貝の化石が見つかりました。Xは地層のずれを表しています。



(1) A～Eの層のうち、最も古い層はどれですか。地層は上下が逆になっていないものとします。

(2) れき・砂・どろは、何によって区別されていますか。

(3) Cの層ができたころ、この場所はどのようなところだったと考えられますか。

(4) E→D→Cの層ができる間に、この場所の海の深さはどう変わったと考えられますか。
ア しだいに深くなった　イ しだいに浅くなった
ウ 変わらなかった

(5) (4)のように考えた理由を答えなさい。

(6) Bの層のつぶは白っぽく、角ばっていました。この層は何がたい積してできたと考えられますか。

(7) Xのような地層のずれを何といいますか。

(8) 次のできごとを、起こった順にならべなさい。
ア Xのずれができた　イ Aの層がたい積した
ウ Bの層がたい積した

正答数：＿＿／8問

第03セット　磁石と電磁石

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図1は、棒磁石のN極に鉄くぎの頭をつけたようすです。図2は、鉄くぎにエナメル線を巻いたコイルに電流を流したようすです。（2014年度の電磁石の問題も参考にしています。）

図1

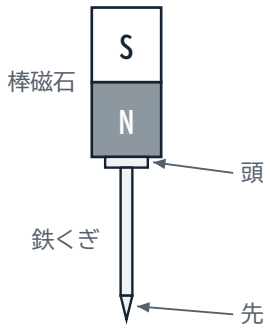
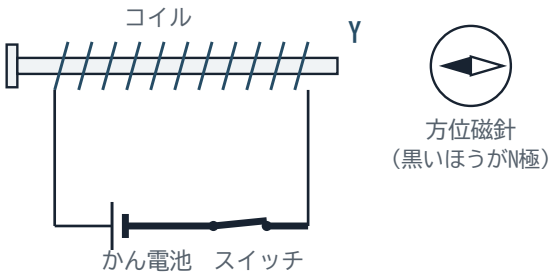


図2



(1) 磁石に引きつけられるものをすべて選びなさい。
ア 鉄のくぎ　　イ 銅のはり金
ウ ガラスのびん　エ 鉄のゼムクリップ

(2) 図1で、くぎの先（とがったほう）は何極になっていますか。

(3) 図1のくぎを磁石からはなし、くぎの先を方位磁針に近づけました。方位磁針のN極とS極のどちらが引きよせられますか。

(4) 方位磁針のN極は北を指します。このことから、地球の北極のあたりは何極と考えられますか。

(5) 図2で、スイッチを入れると、方位磁針のN極がYのはしのほうを向きました。Yのはしは何極ですか。

(6) 図2で、かん電池の向きを反対にしてスイッチを入れると、Yのはしのほうを向くのは、方位磁針の何極ですか。

(7) 図2の回路を次のア～ウのようにかえました。電磁石が最も強くなるものと、最も弱くなるものを選びなさい。
ア かん電池2個を直列つなぎにする
イ かん電池2個を並列つなぎにする
ウ かん電池1個と豆電球を直列つなぎにする

最も強い　　**最も弱い**

(8) 図2の鉄くぎを、同じ長さで太い鉄の棒にかえると、電磁石の強さはどうなりますか。

正答数：＿＿／8問

第04セット　空気中の水蒸気と結ろ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

よく冷えた水を金属のコップに入れて置いておくと、コップの外側に水てきがつきました。表は、1m³の空気がふくむことのできる水蒸気の最大の量です。

気温(℃)	0	5	10	15	20	25	30
水蒸気の量(g)	4.8	6.8	9.4	12.8	17.3	23.1	30.4

(1) コップの外側についた水てきは、どこから来たものですか。

(2) 空気中の水蒸気が冷やされて、ものの表面に水てきとなってつくことを何といいますか。

(3) 同じしくみで起こることをすべて選びなさい。
ア 晴れた朝、草の葉に水てきがつく
イ ぬれた洗たく物がかわく
ウ 冷蔵庫から出したペットボトルの表面がぬれる
エ 湯をわかすと、やかんの水がへる

(4) 冬に暖房をしている部屋では、窓ガラスの内側と外側のどちらがくもりますか。

(5) 気温20℃の空気1m³は、最大何gの水蒸気をふくむことができますか。　g

(6) 気温25℃で、1m³に12.8gの水蒸気をふくむ空気を冷やしていくと、何℃で水てきができ始めますか。　℃

(7) 気温30℃で、1m³に17.3gの水蒸気をふくむ空気を10℃まで冷やしました。空気1m³あたり何gの水てきができますか。　g

(8) 冬に窓ガラスがくもるのを防ぐには、どうすればよいですか。1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第05セット　水よう液の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～キの水よう液について、いろいろな実験をしました。
ア 塩酸　イ 水酸化ナトリウム水よう液　ウ 食塩水　エ 炭酸水
オ アンモニア水　カ 石灰水　キ 砂糖水

(1) 青色のリトマス紙を赤色に変えるものをすべて選びなさい。

(2) 赤色のリトマス紙を青色に変えるものをすべて選びなさい。

(3) どちらのリトマス紙の色も変えない水よう液は何性ですか。また、それをすべて選びなさい。

性質　　記号

(4) 水を蒸発させても、あとに何も残らないものをすべて選びなさい。

(5) つんとしたにおいがするものをすべて選びなさい。

(6) エにとけている気体を通すと、白くにごる水よう液をア～キから選びなさい。また、その気体の名前を答えなさい。

水よう液　　気体

(7) アルミニウムを入れると、あわを出してとけるものをすべて選びなさい。

(8) アとイを混ぜて、BTB液が緑色になるようにしました。この液の水を蒸発させると、何が残りますか。

(9) 水よう液を少しずつとるときは、こまごめピペットを使います。正しい使い方を選びなさい。
ア ゴム球を下に向けて持つ
イ 液を吸いこんだら、ピペットの先を上に向けない
ウ 液はゴム球の中までいっぱいに吸いこむ

正答数：＿＿／9問

第06セット　もののとけ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

食塩とミョウバンが、水100gにとける最大の量を調べました。表はその結果です。

水の温度	20℃	40℃	60℃
食塩	35.8g	36.3g	37.1g
ミョウバン	11.4g	23.8g	57.4g

(1) 水80gに食塩20gをすべてとかしました。できた食塩水の重さは何gですか。 ＿＿＿＿ g

(2) (1)の食塩水のこさは何%ですか。 ＿＿＿＿ %

(3) 40℃の水50gには、ミョウバンは最大何gとけますか。 ＿＿＿＿ g

(4) 60℃の水100gにミョウバン30gをすべてとかし、20℃まで冷やしました。とけきれずに出てくるミョウバンは何gですか。 ＿＿＿＿ g

(5) 出てきたつぶを液と分けるため、ろ紙を使ってこしました。この方法を何といいますか。 ＿＿＿＿

(6) ろ過のしかたとして正しいものを2つ選びなさい。
ア ろうとの足の長いほうを、ビーカーのかべにつける
イ 液はガラス棒に伝わらせて、少しずつ注ぐ
ウ ろ紙は水でぬらさずに、ろうとにのせる
エ 液はろ紙からあふれるくらい、一度に注ぐ
＿＿＿＿

(7) 温度を下げて、とけているものをつぶとして取り出しやすいのは、食塩とミョウバンのどちらですか。 ＿＿＿＿

(8) 食塩水から食塩を取り出すには、どうすればよいですか。理由もふくめて答えなさい。

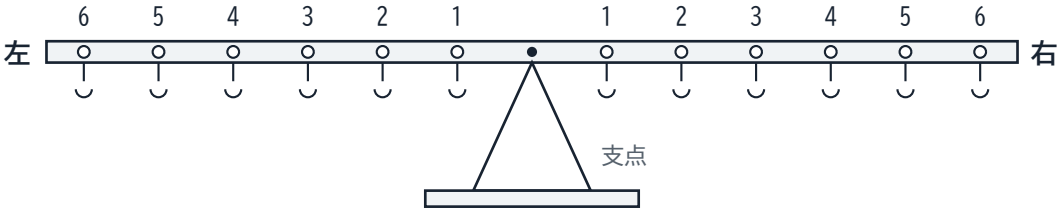
＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第07セット　てこのつり合い

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のような実験用てこに、1個10gのおもりや、いろいろな重さのものをつるして、てこが水平につり合うときを調べました。てこの棒の重さは考えないものとします。



(1)　てこを支えている点、力を加える点、ものに力がはたらく点を、それぞれ何といいますか。

支える点 ＿＿＿＿　力を加える点 ＿＿＿＿　力がはたらく点 ＿＿＿＿

(2)　左の4の位置に、10gのおもりを3個つるしました。右の6の位置に、おもりを何個つるすとつり合いますか。 ＿＿＿＿ 個

(3)　左の2の位置に40gのものをつるしました。右の5の位置に何gのものをつるすとつり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(4)　左の3の位置に60g、右の2の位置に30gをつるしました。右にさらに20gをつるしてつり合わせるには、右のどの位置につるせばよいですか。 ＿＿＿＿

(5)　左の6の位置に20g、左の1の位置に40gをつるしました。右の4の位置に何gつるすとつり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(6)　くぎぬきで、小さな力でくぎをぬくには、どこを持つとよいですか。
ア 支点に近いところ　イ 支点から遠いところ ＿＿＿＿

(7)　支点・力点・作用点のならび方が、ピンセットと同じ道具をすべて選びなさい。
ア トング　イ くぎぬき　ウ せんぬき
エ 和ばさみ（糸切りばさみ） ＿＿＿＿

(8)　はさみで厚紙を切るとき、刃の先よりも根もとのほうで切ると、楽に切れます。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第08セット　呼吸と体のつくり

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

運動をするときの体のはたらきについて調べました。表は、吸う空気とはく息にふくまれる気体の体積の割合（およその値）です。

	ちっ素	酸素	二酸化炭素
吸う空気	約78%	約21%	約0.04%
はく息	約78%	約17%	約4%

(1)　口や鼻から吸った空気が、肺へ通っていく管を何といいますか。

(2)　肺に入った空気中の酸素は、何に取り入れられて全身に運ばれますか。

(3)　表から、はく息で割合がふえている気体を答えなさい。

(4)　1回の呼吸で500mLの空気を吸ってはき出すとき、体に取り入れられる酸素は何mLですか。吸う空気とはく息の体積は同じとします。　mL

(5)　(4)と同じように呼吸を1分間に15回すると、1分間に取り入れられる酸素は何mLですか。　mL

(6)　うでを曲げるとき、ちぢむのは、うでの内側と外側のどちらの筋肉ですか。

(7)　骨と骨のつなぎ目で、体を曲げることができるところを何といいますか。

(8)　頭の骨やろっ骨には、どのようなはたらきがありますか。

(9)　運動をすると、呼吸の回数がふえます。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第09セット　酸素・二酸化炭素・ちっ素

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3本のびんA～Cに、酸素・二酸化炭素・ちっ素のどれかが入っています。それぞれのびんで次の実験をしたところ、表のような結果になりました。

	A	B	C
火のついた線香を入れる	はげしく燃えた	すぐに消えた	すぐに消えた
石灰水を入れてふる	変化なし	白くにごった	変化なし

(1) A～Cに入っている気体の名前を答えなさい。

A ［　　］ B ［　　］ C ［　　］

(2) 空気中に最も多くふくまれている気体を答えなさい。 ［　　］

(3) 酸素と二酸化炭素を発生させるには、それぞれ何を使えばよいですか。次から選びなさい。

ア 石灰石とうすい塩酸
イ 二酸化マンガンとうすい過酸化水素水（オキシドール）
ウ 鉄とうすい塩酸

酸素 ［　　］ 二酸化炭素 ［　　］

(4) 酸素は、水上置かん法で集めることができます。その理由を答えなさい。 ［　　］

(5) 二酸化炭素を入れたペットボトルに水を少し入れ、ふたをしてよくふると、ペットボトルはどうなりますか。 ［　　］

(6) 空気100Lには、酸素が約何Lふくまれていますか。 ［　　L］

(7) 気体検知管で調べると、二酸化炭素は空気中で約0.04%、はく息で約4%でした。はく息の二酸化炭素の割合は、空気中の約何倍ですか。 ［　　倍］

(8) びんの中でろうそくを燃やし、火が消えた後の空気について、正しいものを選びなさい。

ア 酸素がすべてなくなっている
イ 酸素がへり、二酸化炭素がふえている
ウ ちっ素がへり、酸素がふえている ［　　］

正答数：＿＿／8問

第10セット　生き物の1年

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

1年を通して、学校のまわりの生き物のようすを観察しました。次のA～Hはその記録です。

A　サクラの花がさき、モンシロチョウが花のまわりを飛んでいた。
B　オオカマキリが、草のくきにあわのようなかたまりのたまごを産んでいた。
C　ヘチマのつるがよくのび、黄色い花がたくさんさいていた。セミが鳴いていた。
D　サクラの葉はすべて落ち、枝には小さな芽がついていた。
E　カエルのたまごから、おたまじゃくしがかえっていた。
F　イチョウの葉が黄色くなって落ち始め、ツバメのすがたが見られなくなった。
G　カブトムシの成虫が、クヌギの木のしるに集まっていた。
H　タンポポが、葉を地面に広げるようにして、じっとしていた。

(1) A～Hを、春・夏・秋・冬に分けなさい。

春 ＿＿＿＿　夏 ＿＿＿＿　秋 ＿＿＿＿　冬 ＿＿＿＿

(2) ツバメのように、季節によってすむ場所を変える鳥を何といいますか。 ＿＿＿＿

(3) 次の生き物は、どのすがたで冬をこしますか。下のア～エから選びなさい。
ア たまご　イ 幼虫　ウ さなぎ　エ 成虫

オオカマキリ ＿＿＿＿　アゲハ ＿＿＿＿
ナナホシテントウ ＿＿＿＿　カブトムシ ＿＿＿＿

(4) Dのように、冬のサクラの枝についている芽を何といいますか。 ＿＿＿＿

(5) Hのタンポポが、冬に葉を地面に広げているのはなぜですか。

＿＿＿＿

(6) 生き物の活動と気温の関係について、正しいものを選びなさい。
ア 気温が高い季節ほど、活動がにぶくなる
イ 気温が高い季節ほど、活動がさかんになる
ウ 気温と活動は関係がない ＿＿＿＿

(7) さなぎにならずに成虫になるこん虫をすべて選びなさい。
ア モンシロチョウ　イ カブトムシ　ウ トンボ　エ バッタ ＿＿＿＿

(8) ヘチマの種子をまくのに適した季節を答えなさい。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第01セット　外来種と食物連鎖

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

奈良県内のため池で、外来種のブルーギルが見つかりました。このため池には、植物プランクトン・ミジンコ・メダカ・ブルーギルがいて、ブルーギルはメダカを、メダカはミジンコを、ミジンコは植物プランクトンを食べています。

(1) もともとその地域にいなかったのに、人間の活動によってほかの地域から持ちこまれ、野生で生活するようになった生物を何といいますか。

(2) 次のア～オのうち、外来種をすべて選びなさい。
ア アメリカザリガニ　イ ニホンアマガエル　ウ ブルーギル
エ ニホンザリガニ　オ カミツキガメ

(3) このため池の「食べられるもの→食べるもの」の順に、次のア～エをならべなさい。
ア ブルーギル　イ 植物プランクトン　ウ メダカ　エ ミジンコ

(4) (3)のような、生物どうしの「食べる・食べられる」のつながりを何といいますか。

(5) ブルーギルがふえると、ため池のメダカなどの在来種が減ることがあります。その理由を答えなさい。

(6) ブルーギルが10ぴき、ため池に持ちこまれました。1年ごとに数が2倍になるとすると、4年後には何びきになりますか。

ひき

(7) 地球温暖化の原因の1つと考えられている、石油や石炭を燃やすと出る気体を答えなさい。

(8) 国際連合が定めた「持続可能な開発目標（SDGs）」の、目標の数と、めざす年を答えなさい。（2026年10月現在）

目標の数　　**めざす年**

(9) 地球温暖化を防ぐために、家庭でできることを1つ答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第02セット　水よう液のなかま分け

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

5本の試験管A～Eに、うすい塩酸・アンモニア水・食塩水・炭酸水・石灰水のどれかが入っています。それぞれの水よう液を調べて、結果を表にまとめました。

	A	B	C	D	E
青色リトマス紙	赤色に変化	変化なし	変化なし	赤色に変化	変化なし
赤色リトマス紙	変化なし	青色に変化	変化なし	変化なし	青色に変化
水を蒸発させる	何も残らない	何も残らない	白い固体	何も残らない	白い固体
においをかぐ	つんとする	つんとする	なし	なし	なし

(1)　A～Eに入っている水よう液を、それぞれ答えなさい。

A [　　]　B [　　]　C [　　]　D [　　]　E [　　]

(2)　BTB液を加えると黄色になるものを、A～Eからすべて選びなさい。 [　　]

(3)　気体がとけている水よう液を、A～Eからすべて選びなさい。 [　　]

(4)　Eにストローで息をふきこむと、どうなりますか。 [　　]

(5)　Dを試験管に入れてあたためると、あわが出てきました。このあわの気体は何ですか。 [　　]

(6)　10%の食塩水200gには、食塩が何gとけていますか。 [　　g]

(7)　(6)の食塩水に水を加えて、5%の食塩水にしたいと思います。水を何g加えればよいですか。 [　　g]

(8)　水よう液のにおいをかぐときは、どのようにかぎますか。

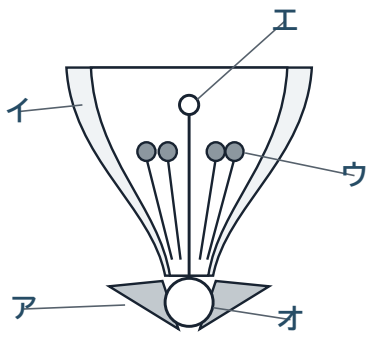
[　　]

正答数：＿＿／8問

第03セット　アサガオの花とさく条件

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

アサガオの花のつくりを調べ、さく条件を調べる実験をしました。表は、夕方から電気を消して、まわりを暗くした時間と、次の朝の花のようすです。



暗くした時間	6時間	8時間	10時間	12時間
次の朝の花	さかない	さかない	さいた	さいた

(1) 図のア～オの部分の名前を答えなさい。

ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿　エ ＿＿＿＿　オ ＿＿＿＿

(2) おしべでつくられた花粉が、めしべの先につくことを何といいますか。 ＿＿＿＿

(3) 受粉のあと、図のオの部分は、育って何になりますか。 ＿＿＿＿

(4) 表から、アサガオの花がさくためには、少なくとも何時間以上暗い時間が必要だと考えられますか。実験した時間の中から選んで答えなさい。 ＿＿＿＿時間

(5) 午後7時から、まわりを真っ暗にしました。花がひらくのは、翌朝の何時ごろですか。 ＿＿＿＿時

(6) 夜に、街灯の光がずっと当たるところのアサガオは、花がさきにくくなることがあります。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿

(7) 種子から芽が出るために必要な条件を、3つ答えなさい。 ＿＿＿＿

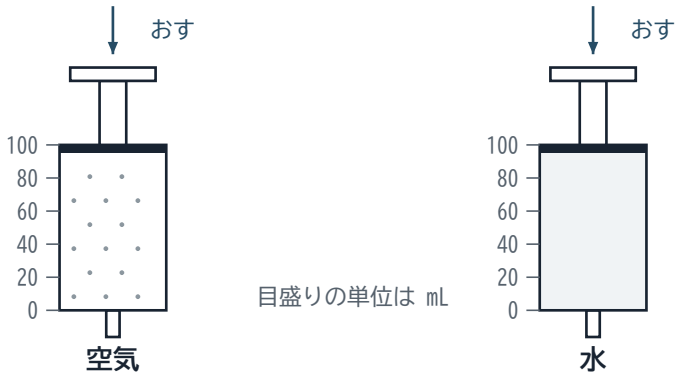
(8) 次のうち、アサガオと同じように、1つの花におしべとめしべの両方がある植物をすべて選びなさい。
ア ヘチマ　イ アブラナ　ウ カボチャ　エ ツツジ ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第04セット　空気の性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

注射器に空気と水をそれぞれ100mLとじこめて、ピストンをおす実験をしました。



(1)　先をふさいでピストンをおしたとき、体積が小さくなるのは、空気と水のどちらですか。

(2)　空気の入った注射器のピストンをおしていくと、中の空気の体積と、ピストンをおし返す力は、それぞれどうなりますか。

体積　　おし返す力

(3)　空気100mLをとじこめた注射器のピストンをおして、空気を60mLにしました。空気の体積は何mLへりましたか。

mL

(4)　空気でっぽうの後ろの玉をおすと、前の玉が勢いよくとび出します。その理由を答えなさい。

(5)　次のうち、空気がおしちぢめられる性質を利用しているものを、すべて選びなさい。
ア 自転車のタイヤ　イ ねん土　ウ バスケットボール　エ 食塩水

(6)　へこんだピンポン玉を湯に入れると、元にもどりました。その理由を選びなさい。
ア 玉の中の空気があたためられて、体積が大きくなったから
イ 玉の中の空気が冷やされて、体積が小さくなったから
ウ 玉の中の空気が重くなったから

(7)　空気にも重さがあります。1Lの空気の重さは約1.2gです。20Lのびんにつまった空気の重さは、約何gですか。

g

(8)　水や油のように、おしても体積がほとんど変わらない液体の性質を利用して、大きな力を出す機械を選びなさい。
ア 油圧ショベル　イ 風船　ウ ビーチボール

正答数：＿＿／8問

第05セット　月の見え方と動き

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

月の形ごとの、月の出・南中・月の入りのおよその時刻を調べて、表にまとめました。

月の形	月の出	南中	月の入り
新月	午前6時	正午	午後6時
上弦の月	正午	午後6時	午前0時
満月	午後6時	午前0時	午前6時
下弦の月	午前0時	午前6時	正午

(1) 満月が、南の空の最も高いところにくるのは、およそ何時ですか。表を見て答えなさい。

(2) 午後6時ごろ、東の空にのぼってくる月を選びなさい。
ア 新月　イ 上弦の月　ウ 満月　エ 下弦の月

(3) 明け方に南の空に見える、半分が光った月を何といいますか。

(4) 夕方に南の空に見える上弦の月で、光っているのは、右側と左側のどちらですか。

(5) 月は、どの方位からのぼり、どの方位にしずみますか。

のぼる　　しずむ

(6) 満月から次の満月までは約29.5日です。今日が満月だとすると、2回後の満月は約何日後ですか。

日後

(7) 満月の日の月の出は午後6時でした。この日から3日後の月の出は、およそ何時何分ですか。月の出は、1日に約50分ずつおそくなるものとします。

(8) 月の出の時刻が、毎日おそくなっていくのはなぜですか。

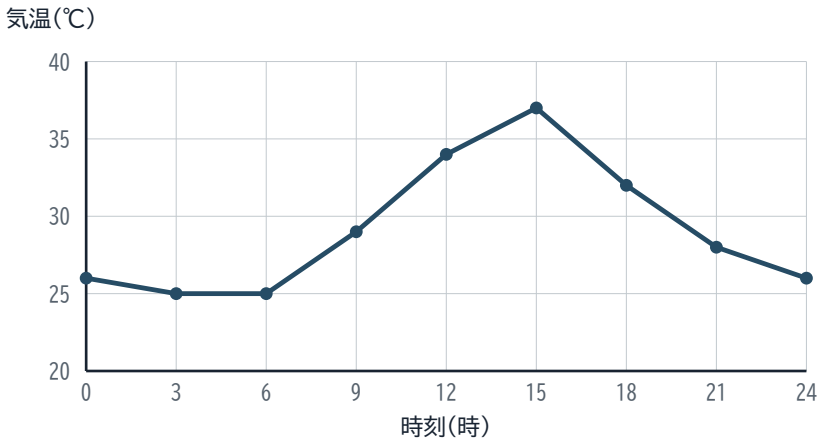
(9) 月について、正しいものをすべて選びなさい。
ア 地球のまわりを回っている　イ 自分で光を出している
ウ 表面にクレーターがある　エ 海があり、水がたまっている

正答数：＿＿／9問

第06セット　夏の暑さと天気

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

夏のある日、校庭で気温を3時間ごとにはかりました。グラフはその結果です。



(1) グラフから、この日の最高気温と、そのときの時刻を答えなさい。

最高気温 ＿＿＿＿　時刻 ＿＿＿＿

(2) この日の最高気温と最低気温の差は何℃ですか。 ＿＿＿＿℃

(3) 最高気温が35℃以上の日と、夜の最低気温が25℃以上の夜を、それぞれ何といいますか。

35℃以上の日 ＿＿＿＿　25℃以上の夜 ＿＿＿＿

(4) この日は、(3)の猛暑日と熱帯夜のそれぞれに、あてはまりますか。

猛暑日 ＿＿＿＿　熱帯夜 ＿＿＿＿

(5) 国内で観測された最高気温の記録は、2025年8月5日に群馬県の伊勢崎市で観測された何℃ですか。（2026年10月現在） ＿＿＿＿℃

(6) アメダス（地域気象観測システム）の観測所は、全国に約何か所ありますか。
ア 約13か所　イ 約130か所　ウ 約1300か所　エ 約13000か所 ＿＿＿＿

(7) 夕方に道路に水をまく「打ち水」をすると、すずしくなります。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿

(8) エアコンの室外機や自動車の熱、アスファルトにたまる熱などで、都市の気温が周りより高くなる現象を何といいますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第07セット　動物のなかま分け

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～カの動物を、いろいろな見方でなかま分けしました。
ア スズメ　イ ウサギ　ウ フナ　エ カメ　オ イモリ　カ クジラ

(1) まわりの温度が変わっても、体温がほぼ一定に保たれる動物を、すべて選びなさい。

(2) 子を産み、乳で育てる動物をすべて選びなさい。

(3) 一生、えらで呼吸する動物を選びなさい。

(4) 子どものころはえらで呼吸し、おとなになると肺と皮ふで呼吸する動物を選びなさい。

(5) 陸上に卵を産む動物を、すべて選びなさい。

(6) 次の動物は、何類のなかまですか。

ペンギン　　イルカ

サンショウウオ　　ウミガメ

(7) エビやミミズのように、背骨をもたない動物をまとめて何といいますか。

(8) フナの親が1回に10000個の卵を産み、そのうち大人になるのが10ぴきだったとします。大人になる割合は何%ですか。　％

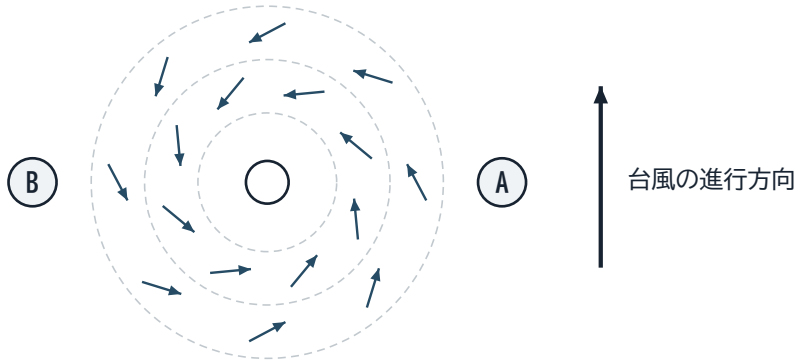
(9) 魚類やカエルは一度にたくさんの卵を産みますが、ウサギなどのほ乳類が一度に産む子の数は少ないです。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第08セット　台風と天気の変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

台風や天気の変化について、次の問いに答えなさい。図は、北半球の台風を上から見たようすで、風のふき方を矢印で表しています。



(1) 台風は、日本の南の海上で、どのような海で発生しますか。
ア 水温の高い海　イ 水温の低い海　ウ 氷でおおわれた海

(2) 台風の中心にある、雲がほとんどなくて風が弱いところを、何といいますか。

(3) 図のように、北半球の台風では、風が中心に向かって、上から見てどちら回りにふきこみますか。

(4) 図のAとBのうち、風が強くなるのはどちら側ですか。

(5) 台風が1時間に30kmの速さで進むとき、600km先の地点に着くのは、何時間後ですか。
＿＿＿＿時間後

(6) かみなりをともなって、短い時間に強い雨を降らせる雲を何といいますか。

(7) 雲の量が空全体の9割以上をしめている天気を、何といいますか。

(8) 「夕焼けの次の日は晴れ」のように、昔から言い伝えられてきた天気の予想を何といいますか。また、次のうち、天気が悪くなる前ぶれとされるものをすべて選びなさい。
ア ツバメが低く飛ぶ　イ 夕焼けがきれいに見える
ウ 朝に虹が見える　エ 月にぼんやりしたかさがかかる

言い伝え ＿＿＿＿＿＿　前ぶれ ＿＿＿＿＿＿

(9) 大雨や暴風などで、重大な災害が起こるおそれが非常に高いときに、気象庁が出す警報を何といいますか。

正答数：＿＿／9問

第09セット　給食のカレーと植物・食物連鎖

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

給食のカレーライスについて調べました。ごはんは米、カレーにはジャガイモ・ニンジン・タマネギ・肉が使われています。

(1) ジャガイモは、植物のどの部分が大きくなったものですか。
ア 根　イ くき　ウ 葉　エ 実

(2) ニンジンの食べる部分は、植物のどの部分ですか。

(3) 米にふくまれる、ヨウ素液で青むらさき色になる養分を何といいますか。

(4) 植物が、日光を受けて、水と二酸化炭素からデンプンをつくるはたらきを何といいますか。

(5) ごはんをよくかむとあまくなります。これは、だ液がデンプンを別のものに変えるからです。だ液を入れたデンプンのりを40℃くらいであたためてヨウ素液を加えると、色はどうなりますか。

(6) 食べ物が、体にとり入れられやすいものに変えられることを何といいますか。

(7) 米150gにふくまれるデンプンは、重さのおよそ75%です。米80gには、デンプンが約何gふくまれますか。

g

(8) イネ→バッタ→カエル→ヘビの食物連鎖で、バッタが急にふえたとき、数が減るものと、数がふえるものを、それぞれ答えなさい。

減る　　ふえる

(9) 食物連鎖のはじまりは、いつも植物です。その理由を答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第10セット　光合成と蒸散

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ホウセンカの葉のついた枝を、水を入れた試験管A～Dにさして、日光に当てました。水面からの蒸発は、水の上に油を入れて防ぎました。表は、3時間にへった水の量です。（ワセリンは、ぬった所の気孔をふさぎます。）

試験管	A	B	C	D
ワセリンをぬった所	葉の表と裏	葉の表	葉の裏	ぬらない
へった水の量(mL)	1.0	7.0	3.0	9.0

(1) 葉にポリエチレンのふくろをかぶせて日光に当てると、ふくろの内側はどうなりますか。

(2) 葉の裏に多く見られる、水蒸気や気体の出入り口になっている小さな穴を何といいますか。

(3) 植物の体の中の水が、水蒸気になって、気孔から出ていくことを何といいますか。

(4) 葉の裏から出た水の量は何mLですか。 mL

(5) 葉の表から出た水の量は何mLですか。 mL

(6) くきから出た水の量は何mLですか。 mL

(7) 蒸散は、葉の表と裏のどちらでさかんに行われていますか。

(8) 蒸散には、植物にとってどのようなはたらきがありますか。1つ答えなさい。

(9) 葉にデンプンがあるかどうかを調べるとき、葉を熱い湯に入れたあと、あたためたエタノールに入れます。エタノールに入れるのはなぜですか。

正答数：＿＿／9問

第01セット　種子の発芽の条件

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

インゲンマメの種子を10粒ずつ使って、発芽の条件を調べました。表は、A～Eの条件と、1週間後に発芽した種子の数です。

	A	B	C	D	E
水	あたえる	あたえない	あたえる	あたえる	あたえる
空気	ふれる	ふれる	ふれる	ふれない	ふれる
温度	20℃	20℃	5℃	20℃	20℃
光	当てる	当てる	当てる	当てる	当てない
発芽した数	9粒	0粒	0粒	0粒	9粒

(1) 発芽に水が必要かどうかを調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(2) 発芽に空気が必要かどうかを調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(3) 発芽に適当な温度が必要かどうかを調べるには、どれとどれを比べればよいですか。

(4) AとEを比べると、発芽と光の関係について、どのようなことがわかりますか。

(5) Aで発芽した種子の割合は、何%ですか。 %

(6) 発芽に必要な養分は、種子のどの部分にたくわえられていますか。

(7) インゲンマメの子葉にヨウ素液をつけると、青むらさき色になります。子葉にふくまれている養分は何ですか。

(8) 畑にタネをまくとき、深くうめすぎないほうがよいのはなぜですか。

(9) 発芽には必要ありませんが、発芽したあと、育つために必要なものを2つ答えなさい。

正答数：＿＿／9問

第02セット　雲の動きと天気の変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

日本付近の雲のようすを、図のア～エのように表しました。ア～エは、ある日の3時間ごとの雲（白い部分）で、時間の順にはならんでいません。

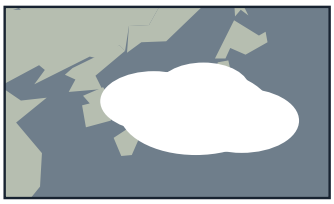
ア



イ



ウ



エ



(1)　ア～エを、時間の順にならべなさい。

(2)　日本付近の雲は、ふつう、どの向きに動きますか。
ア 西から東へ　イ 東から西へ　ウ 南から北へ　エ 北から南へ

(3)　(2)のようになる、日本の上空を西から東へふいている風を何といいますか。

(4)　しとしとと長い時間雨を降らせる、空一面をおおう厚い雲を何といいますか。

(5)　6月ごろ、日本付近に長くとどまって、雨を降らせる前線を何といいますか。

(6)　雲が日本の西のはしから600km西にありました。この雲が東へ時速50kmで進むと、何時間後に日本の西のはしに着きますか。　時間後

(7)　「夕焼けの次の日は晴れ」といわれます。その理由を、天気が西から東へ変わることからのべなさい。

(8)　寒冷前線が通りすぎたあと、気温は上がりますか、下がりますか。

正答数：＿＿／8問

第03セット　ものの燃え方と空気

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

集気びんの中でろうそくを燃やして、燃える前後の空気の変化を調べました。

(1) 燃えているろうそくに集気びんをかぶせてふたをすると、しばらくして火が消えました。その理由として正しいものを選びなさい。
ア 酸素がすべてなくなったから　イ 酸素が少なくなったから
ウ ちっ素がふえたから　エ 二酸化炭素がなくなったから

(2) 火が消えたあとのびんに石灰水を入れてふると、どうなりますか。

(3) ろうそくが燃えるとき、二酸化炭素のほかにできるものは何ですか。燃えたあとのびんの内側がくもることからわかります。

(4) 気体検知管の使い方の正しい順に、ア～エをならべなさい。
ア ハンドルを引いて、気体をとる　イ 検知管の両はしを折る
ウ 色が変わった目盛りを読む　エ 検知管をポンプにつなぎ、先をびんの中に入れる

(5) 1200mLの集気びんの中で、ろうそくを燃やしたところ、酸素の割合が21%から16%に変わりました。使われた酸素は何mLですか。

mL

(6) スチールウール5.0gを燃やしたところ、燃やしたあとの重さは6.5gになりました。ふえた重さと、何と結びついてふえたのかを答えなさい。

ふえた重さ　　結びついたもの

(7) ものが燃えるために必要な3つの条件を答えなさい。

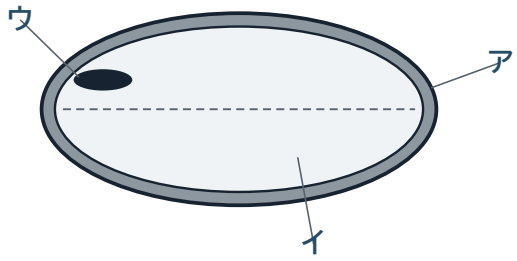
(8) 火事のとき、ぬれた毛布や砂をかぶせて火を消すことがあります。それはなぜですか。

正答数：＿＿／8問

第04セット　種子のつくりと光合成

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

インゲンマメの種子と葉について調べました。図は、水にひたした種子を半分に開いたようすです。



(1) 図のア～ウの部分の名前を答えなさい。

ア ＿＿＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿＿＿

(2) のちに、根・くき・葉になる部分は、図のア～ウのどれですか。 ＿＿＿＿

(3) 発芽に使われる養分をたくわえている部分は、図のア～ウのどれですか。 ＿＿＿＿

(4) ヨウ素液をつけると、発芽する前の子葉と、発芽して育ったあとのしぼんだ子葉は、それぞれどうなりますか。

発芽する前 ＿＿＿＿＿＿　育ったあと ＿＿＿＿＿＿

(5) 日光に当てた葉と、アルミニウムはくでおおって日光に当てなかった葉があります。ヨウ素液をつけたとき、青むらさき色になるのは、どちらの葉ですか。 ＿＿＿＿

(6) 光合成で使われる気体と、光合成で出てくる気体を、それぞれ答えなさい。

使われる気体 ＿＿＿＿＿＿　出てくる気体 ＿＿＿＿＿＿

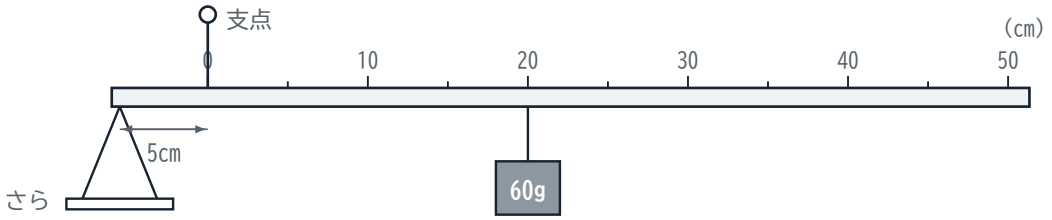
(7) 葉にデンプンができるかどうかを調べるとき、前の日の夕方から葉をアルミニウムはくでおおっておきます。その理由を答えなさい。

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

第05セット　さおばかりとてこ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

さおばかりのしくみを調べました。図のさおばかりは、支点からさらまでが5cm、おもりは60gです。さらに物をのせて、おもりを支点から右へ20cmのところにつるすと、さおが水平につり合いました。さおやさらの重さは考えないものとします。



(1)　図のとき、さらにのせた物の重さは何gですか。　＿＿＿＿ g

(2)　さらに150gの物をのせたとき、おもりを支点から何cmのところにつるすとつり合いますか。　＿＿＿＿ cm

(3)　おもりを支点から50cmのところにつるしたとき、このさおばかりではかれる物の重さは何gですか。　＿＿＿＿ g

(4)　おもりを、60gよりも重いものにかえると、はかれる最大の重さは、どうなりますか。　＿＿＿＿

(5)　さらにのせる物を重くしていくと、つり合うおもりの位置は、支点から遠くなりますか、近くなりますか。　＿＿＿＿

(6)　ひもを持つ位置（支点）を、さらのほうへ近づけました。おもりを同じ位置につるしたとき、つり合う物の重さは、大きくなりますか、小さくなりますか。　＿＿＿＿

(7)　うでを曲げて、手で物を持ち上げるとき、ひじの関節・筋肉が骨につく所・物を持つ手は、てこの支点・力点・作用点のどれにあたりますか。

ひじの関節 ＿＿＿＿　筋肉がつく所 ＿＿＿＿　物を持つ手 ＿＿＿＿

(8)　作用点が支点と力点の間にある道具を、すべて選びなさい。
ア 一輪車　イ ピンセット　ウ せんぬき　エ ペンチ　＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第06セット　ふりこの1往復の時間

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

糸の長さをかえて、ふりこが1往復する時間を調べました。表は、その結果です。ふりこの長さは、支点からおもりの中心までです。

ふりこの長さ(cm)	20	40	80	160
10往復の時間(秒)	9.0	12.7	18.0	25.4

(1) 糸の長さが28cmで、おもりの直径が4cmのふりこの長さは、何cmですか。 ＿＿＿＿ cm

(2) 表から、長さ20cmのふりこが1往復する時間は、何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(3) ふりこの長さを20cmから80cmへ4倍にすると、1往復の時間は何倍になりますか。 ＿＿＿＿ 倍

(4) ふりこの長さが320cmのとき、1往復の時間は何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(5) ふりこの長さが180cmのとき、1往復の時間は何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(6) 1往復に1.2秒かかるふりこは、1分間に何往復しますか。 ＿＿＿＿ 往復

(7) 1往復に1.8秒かかるふりこの長さは、何cmですか。表を使って答えなさい。 ＿＿＿＿ cm

(8) ふりこ時計が、少しずつおくれていきます。正しい時刻に合わせるには、どうすればよいですか。
ア おもりを重いものにかえる　イ ふりこを短くする　ウ ふれはばを大きくする
＿＿＿＿

(9) ふりこのおもりの重さを2倍にしたときと、ふれはばを2倍にしたとき、1往復の時間はそれぞれどうなりますか。

重さを2倍 ＿＿＿＿　ふれはばを2倍 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／9問

第07セット　植物のからだと水の通り道

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ホウセンカの切り花を、赤い色をつけた水にさして、しばらくおきました。茎を切って横断面を見ると、赤く染まった部分がありました。図は、ホウセンカとトウモロコシの茎の横断面です。（●が赤く染まったところ）



(1) 赤く染まった部分は、根から吸い上げた水の通り道です。この管を何といいますか。

(2) ホウセンカの茎の横断面は、図のAとBのどちらですか。

(3) 根の表面にある、水や養分を吸収する細かい毛のようなものを何といいますか。

(4) 葉でつくられた養分が通る管を何といいますか。

(5) 葉の葉脈のようすは、ホウセンカとトウモロコシで、それぞれ網目状と平行のどちらですか。

ホウセンカ　　トウモロコシ

(6) 水50mLを入れた試験管に、葉のついた枝をさし、水面に油をうかべて1日おくと、水は38mLになりました。葉をすべてとった同じ枝で実験すると、水は46mLになりました。葉から出た水は何mLですか。　mL

(7) 気孔は、昼と夜のどちらに多くひらいていますか。

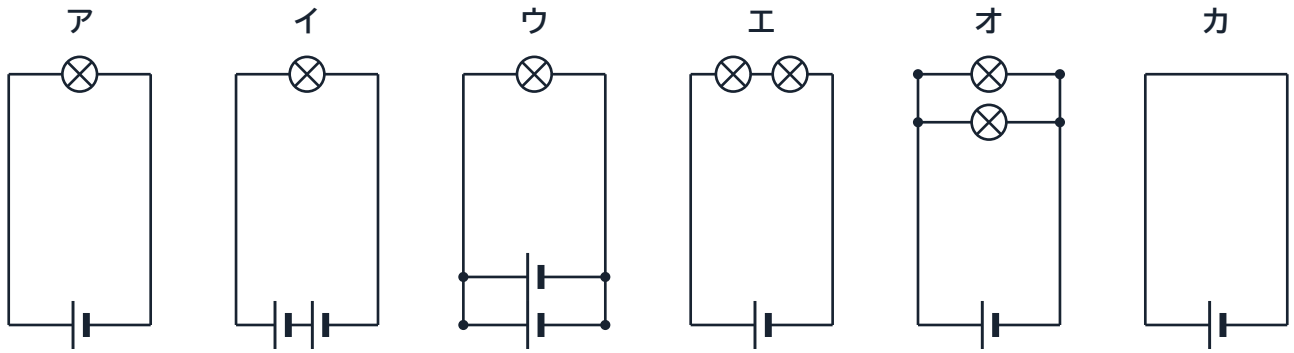
(8) 植物が根から水を吸い上げることには、どのような役目がありますか。1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第08セット　豆電球とかん電池の回路

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ豆電球と、同じかん電池を使って、図のア～カの回路をつくりました。



記号：長い線と短い線の組がかん電池（長い線が＋極）、丸に×が豆電球。

(1) 回路に大きな電流が流れ、導線やかん電池が熱くなって、危険なものを選びなさい。

(2) 豆電球1個の明るさが、アより明るいものを、すべて選びなさい。

(3) 豆電球1個の明るさが、アと同じものを、すべて選びなさい。

(4) 豆電球1個の明るさが、アより暗いものを選びなさい。

(5) カをのぞいて、かん電池が最も長もちするものを、すべて選びなさい。

(6) ウで、かん電池を1個はずしても、豆電球は光りますか。光る場合、明るさは変わりますか。

(7) オで、豆電球を1個ソケットからはずすと、もう1個の豆電球はどうなりますか。

(8) エで、豆電球を1個ソケットからはずすと、もう1個の豆電球はどうなりますか。

(9) イとウの、かん電池2個のつなぎ方を、それぞれ何といいますか。

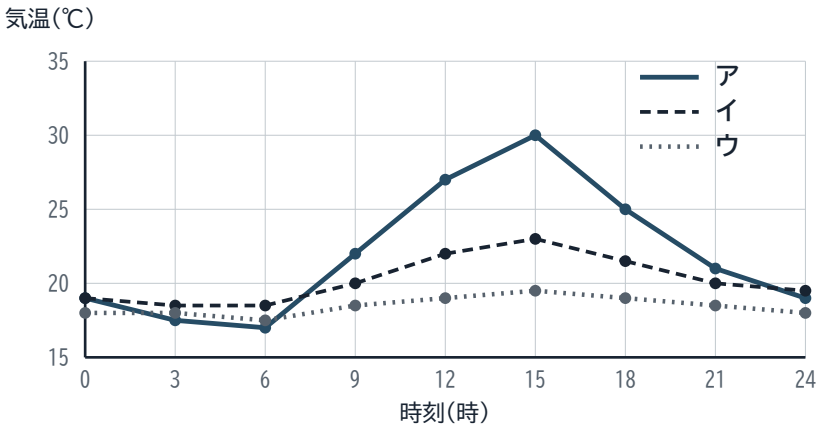
イ　　ウ

正答数：＿＿／9問

第09セット　気温の変化と天気

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある3日間の同じ場所の、1日の気温の変化を、ア・イ・ウの線で表しました。3日間の天気は、晴れ・くもり・雨のどれかでした。



(1) 晴れの日の気温の変化を表した線を、ア～ウから選びなさい。

(2) 雨の日の気温の変化を表した線を、ア～ウから選びなさい。

(3) アの日の、最高気温と最低気温の差は何℃ですか。 ℃

(4) 晴れの日、気温が最も高くなるのは、太陽が真南にくる正午ではなく、午後2時ごろです。その理由を答えなさい。

(5) 百葉箱のとびらは、どの方位に向けてつくられていますか。

(6) 百葉箱が白くぬられているのはなぜですか。

(7) 1日の気温の変化を、自動で記録していく温度計を何といいますか。

(8) ウの日の、午前9時・正午・午後3時の気温の平均は、何℃ですか。 ℃

正答数：＿＿／8問

第10セット　アルミニウムと塩酸

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ濃さのうすい塩酸50mLに、アルミニウムを入れてとかし、発生した気体の体積をはかりました。表は、その結果です。

入れたアルミニウム(g)	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
発生した気体(mL)	135	270	405	540	540
とけ残り	なし	なし	なし	なし	あり

(1) アルミニウムが塩酸にとけるときに発生する気体を何といいますか。

(2) (1)の気体を試験管に集めて、火を近づけるとどうなりますか。

(3) 塩酸50mLに、アルミニウムを0.25g入れると、気体は何mL発生しますか。

＿＿＿＿ mL

(4) 塩酸の量を100mLにして、アルミニウムをすべてとかしたところ、気体が810mL発生しました。とけたアルミニウムは何gですか。塩酸の量が2倍になると、とけるアルミニウムの最大の量も2倍になります。

＿＿＿＿ g

(5) 塩酸50mLに、アルミニウムを0.5g入れたとき、とけ残るアルミニウムは何gですか。

＿＿＿＿ g

(6) この塩酸50mLにとけるアルミニウムは、最大何gですか。

＿＿＿＿ g

(7) アルミニウムがとけた液を蒸発させると、白い固体が残りました。この白い固体は、もとのアルミニウムと同じ物質ですか、ちがう物質ですか。

(8) うすい塩酸に入れても、気体を出さない金属を選びなさい。
ア 鉄　イ 銅　ウ マグネシウム　エ 亜鉛

正答数：＿＿／8問

第01セット　風・ゴムの力と発電

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

風やゴムの力で動く車をつくって、走る距離を調べました。表は、ゴムをのばした長さと、車が走った距離です。（2014年度の電気の利用も参考にしています。）

ゴムをのばした長さ(cm)	5	10	15	20
ゴム1本のとき走った距離(m)	1.2	2.4	3.6	4.8
ゴム2本のとき走った距離(m)	2.4	4.8	7.2	9.6

(1)　ゴム1本で、ゴムを15cmのばしたとき、車は何m走りますか。表から答えなさい。　　m

(2)　ゴム1本で、ゴムを25cmのばしたとき、車は何m走りますか。　　m

(3)　ゴム2本で、ゴムを25cmのばしたとき、車は何m走りますか。　　m

(4)　ゴムをのばした長さと、車が走る距離は、どのような関係ですか。

(5)　次のア～エは、風の力・ゴムの力のどちらを利用していますか。ア～エの記号で答えなさい。
ア　ヨット　イ　ゴムで飛ぶ模型飛行機
ウ　こいのぼり　エ　ゴムでたまを飛ばすおもちゃ

風の力　　ゴムの力

(6)　帆をつけた車を風に向けて走らせるとき、追い風と向かい風のどちらのほうが、遠くまで走りますか。

(7)　次の発電方法では、何の力や熱・光を利用していますか。下のア～エから選びなさい。
ア　流れ落ちる水　イ　風　ウ　石油や天然ガスを燃やした熱　エ　太陽の光

風力　　水力　　火力　　太陽光

(8)　火力発電にはどのような問題がありますか。1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第02セット　電磁石と電流計

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

コイルに電流を流して、電磁石の強さを調べました。図は、電流計の針のふれです。表は、流した電流の大きさと、電磁石につくクリップの数です。



電流(A)	0.5	1.0	1.5
クリップの数(個)	4	8	12

(1) 図の電流計は、−端子を5Aの端子につないでいます。針がさしている電流は何Aですか。 ＿＿＿＿ A

(2) 図と同じ針のふれで、−端子を500mAの端子につないでいたとすると、電流は何mAですか。 ＿＿＿＿ mA

(3) 図と同じ針のふれで、−端子を50mAの端子につないでいたとすると、電流は何mAですか。 ＿＿＿＿ mA

(4) 流れる電流の大きさがわからないとき、最初につなぐ−端子は、5A・500mA・50mAのどれですか。 ＿＿＿＿

(5) 電流を2.0Aにすると、ひきつけるクリップの数は、何個になると考えられますか。 ＿＿＿＿ 個

(6) クリップを6個ひきつけたのは、電流が何Aのときだと考えられますか。 ＿＿＿＿ A

(7) コイルの巻き数を2倍にして、同じ大きさの電流を流すと、ひきつけるクリップの数はどうなりますか。 ＿＿＿＿

(8) 電磁石を利用しているものを、すべて選びなさい。
ア 電磁石クレーン　イ 方位磁針　ウ モーター　エ 豆電球　オ スピーカー
＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第03セット　血液の循環

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、血液が、心臓・肺・全身を通って流れるようすを表したものです。矢印は血液の流れる向きで、ア～エは血管を表しています。



(1)　図のア～エの血管の名前を答えなさい。

ア ［　　］　イ ［　　］　ウ ［　　］　エ ［　　］

(2)　酸素を多くふくむ血液が流れている血管を、ア～エからすべて選びなさい。 ［　　］

(3)　心臓から出ていく血液が流れる血管と、心臓にもどる血液が流れる血管を、それぞれ何といいますか。

心臓から出る ［　　］　心臓にもどる ［　　］

(4)　心臓は、1回の拍動で64mLの血液を送り出します。1分間に75回拍動するとき、1分間に送り出される血液は何Lですか。 ［　　L］

(5)　(4)のとき、1時間に送り出される血液は何Lですか。 ［　　L］

(6)　血液の量は、体重の約8%です。血液が4.8Lのとき、体重は何kgですか。血液1Lの重さは1kgとします。 ［　　kg］

(7)　血液にふくまれる成分で、酸素を運ぶはたらきをするものは何ですか。 ［　　］

(8)　小腸で吸収された養分は、まず何という臓器に運ばれますか。 ［　　］

(9)　血液から不要なものをこしとって、尿をつくる臓器は何ですか。 ［　　］

正答数：＿＿／9問

第04セット　ものの燃え方と空気の流れ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

空きかんの中に木の棒を立てて、火をつけました。図のア～エは、かんの上にふたをしたかどうか、底に穴をあけたかどうかをかえた、4つのかんです。

ア　イ　ウ　エ



黒い線はふた。底の切れ目は穴。

(1) 木の棒が最もよく燃えるかんと、最初に火が消えるかんを、ア～エから選びなさい。

最もよく燃える ［　　］　最初に消える ［　　］

(2) イのかんの底の穴に、火をつけた線香を近づけると、けむりはどうなりますか。 ［　　］

(3) あたためられた空気は、まわりの空気より、軽いですか、重いですか。 ［　　］

(4) イのかんで、木の棒が燃え続けるのは、なぜですか。空気の流れに注目して答えなさい。

［　　］

(5) 25Lのかんの中の空気で、木の棒を燃やしたところ、酸素の割合が21%から16%に変わりました。使われた酸素は何Lですか。 ［　　］L

(6) 木の棒が燃える前と、燃えたあとで、割合がほとんど変わらない気体を答えなさい。 ［　　］

(7) キャンプで炭火にうちわで風を送ると、よく燃えます。それはなぜですか。

［　　］

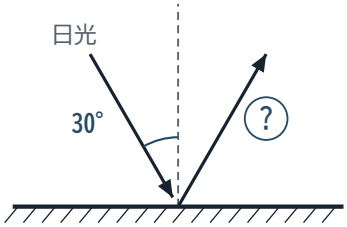
(8) 燃えるときに、二酸化炭素が出ないものを選びなさい。
ア ろうそく　イ 木　ウ スチールウール　エ アルコール ［　　］

正答数：＿＿／8問

第05セット　鏡ではね返した日光

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

鏡で日光をはね返して、まとに当てる実験をしました。図は、鏡に当たる日光とはね返る光のようすです。表は、はね返した日光を、まとの同じ場所に重ねる鏡の数をふやしたときの、まとの温度です。



鏡の数(枚)	0	1	2	3	4
まとの温度(℃)	25	29	33	37	41

(1) 日光は、鏡ではね返ったあと、どのように進みますか。

(2) 図のように、鏡に当たる光の角度が30度のとき、はね返る光の角度（？）は、何度ですか。　度

(3) 表から、鏡を2枚重ねたときのまとの温度は33℃です。鏡を5枚重ねたとき、まとの温度は何℃になると考えられますか。　℃

(4) まとの温度が53℃になるのは、鏡を何枚重ねたときですか。　枚

(5) 鏡を1枚ふやすごとに、まとの温度は何℃ずつ上がりますか。　℃

(6) 鏡を重ねるほど、まとの温度が上がるのは、なぜですか。

(7) 黒い紙と白い紙を、日なたに置きました。あたたまりやすいのは、どちらですか。

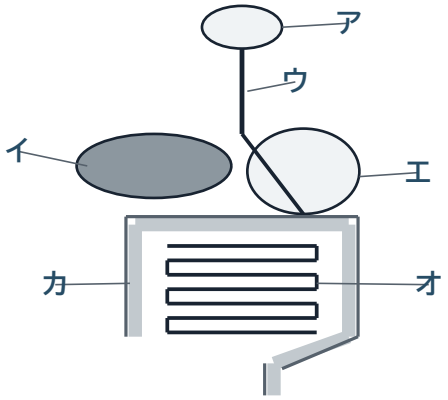
(8) はね返した日光を、まとに当てるとき、鏡をまとから遠ざけると、まとの明るさはどうなりますか。

正答数：＿＿／8問

第06セット　消化と吸収

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、食べ物が通る道すじを、表した略図です。ア～カは、口・食道・胃・肝臓・小腸・大腸のどれかです。



(1) 図のア～カの名前を答えなさい。

ア ［　　］ イ ［　　］ ウ ［　　］ エ ［　　］ オ ［　　］ カ ［　　］

(2) 口から入った食べ物が通る順に、ア・ウ・エ・オ・カをならべなさい。 ［　　］

(3) だ液・胃液・たんじゅうのはたらきを、次のア～ウから選びなさい。
ア デンプンを分解する　イ たんぱく質を分解する
ウ 脂肪の消化を助ける

だ液 ［　　］ 胃液 ［　　］ たんじゅう ［　　］

(4) 食べ物の養分が、おもに吸収される器官は、図のア～カのどれですか。 ［　　］

(5) 小腸の内側には、「じゅう毛」とよばれる小さな突起がたくさんあります。じゅう毛が多いと、どのような良い点がありますか。

［　　］

(6) 水分が、おもに吸収される器官は、図のア～カのどれですか。 ［　　］

(7) 養分をたくわえたり、たんじゅうをつくったりする臓器は、図のア～カのどれですか。 ［　　］

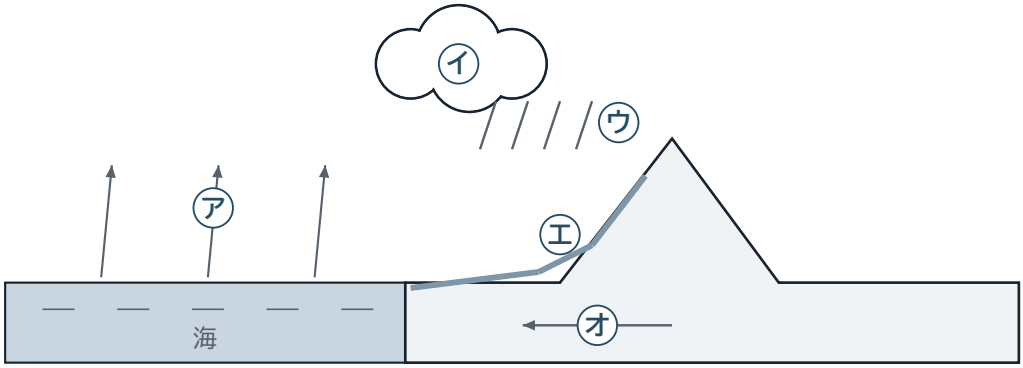
(8) 消化管は、全体で約9mです。そのうち小腸が約6mとすると、小腸は消化管全体の約何%ですか。整数で答えなさい。 ［　　］%

正答数：＿＿／8問

第07セット　水のじゅんかんと環境

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、地球上の水がめぐるようすを表したものです。ア～オは、水の動きやすがたを示しています。



(1) 図のア～オを、それぞれ何といいますか。

ア ［　　］ イ ［　　］ ウ ［　　］ エ ［　　］ オ ［　　］

(2) 地球上の水のうち、海水は、約何%をしめていますか。
ア 約30%　イ 約60%　ウ 約97%　エ 約99.9%

［　　］

(3) 川の水をきれいにして水道水をつくる施設と、家庭で使った水をきれいにして川にもどす施設を、それぞれ何といいますか。

水道水をつくる ［　　］　使った水をきれいにする ［　　］

(4) 川の水のよごれぐあいを調べるのに使う、きれいな水にすむ生物を、すべて選びなさい。
ア サワガニ　イ カワゲラ　ウ サカマキガイ　エ ヒラタカゲロウ

［　　］

(5) 森林が「緑のダム」とよばれるのは、なぜですか。

［　　］

(6) 1人が1日に使う水の量を、200Lとします。4人家族が1週間に使う水は、何Lですか。

［　　］L

(7) 家庭でできる節水の方法を、1つ答えなさい。

［　　］

(8) 大雨のときに、川の水をためて、洪水を防ぐ施設を何といいますか。

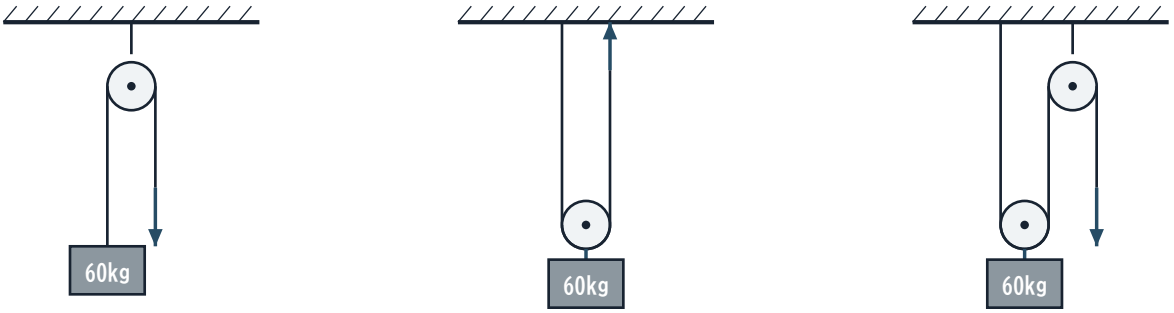
［　　］

正答数：＿＿／8問

第08セット　滑車と輪じく

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ひもと滑車を使って、60kgの荷物を持ち上げます。図のア～ウは、ひもの通し方を表しています。ひもや滑車の重さ、まさつは考えないものとします。



ア　イ　ウ

(1) アの定滑車で、荷物をゆっくり持ち上げるとき、ひもを引く力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(2) イの動滑車で、荷物をゆっくり持ち上げるとき、ひもを引く力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(3) イで、荷物を1m持ち上げるには、ひもを何m引けばよいですか。 ＿＿＿＿ m

(4) ウで、荷物をゆっくり持ち上げるとき、ひもを引く力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(5) 動滑車を使うと、ひもを引く力が小さくてすむかわりに、ひもを引く長さは、どうなりますか。 ＿＿＿＿

(6) 輪の半径が20cm、軸の半径が5cmの輪じくがあります。軸にまいたひもに80gのおもりをつるしました。輪にまいたひもを何gの力で引けばつり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(7) (6)の輪じくで、輪にまいたひもに30gのおもりをつるしたとき、つり合うには、軸にまいたひもに何gのおもりをつるせばよいですか。 ＿＿＿＿ g

(8) 輪じくを利用している道具を、すべて選びなさい。
ア ドアノブ　イ ピンセット　ウ 水道のじゃ口のハンドル　エ はさみ ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第09セット　こん虫と動物のからだ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～オの動物について、体のつくりを調べて、表にまとめました。

	ア	イ	ウ	エ	オ
動物	モンシロチョウ	トンボ	クモ	ダンゴムシ	バッタ
あしの数	6本	6本	8本	14本	6本
はねの数	4枚	4枚	0枚	0枚	4枚

(1)　ア～オのうち、こん虫をすべて選びなさい。

(2)　こん虫のあしは、体のどの部分についていますか。

(3)　ア～オのうち、さなぎになる育ち方をするこん虫を選びなさい。

(4)　モンシロチョウ2ひきと、クモ1ぴきと、ダンゴムシ3びきの、あしの数は、あわせて何本ですか。　本

(5)　次の動物のえさを、それぞれ答えなさい。

モンシロチョウの幼虫　　ナナホシテントウ　　トンボの成虫

(6)　トンボの幼虫（ヤゴ）は、どこでくらしていますか。

(7)　こん虫が呼吸をするための、腹などの横にある、小さな穴を何といいますか。

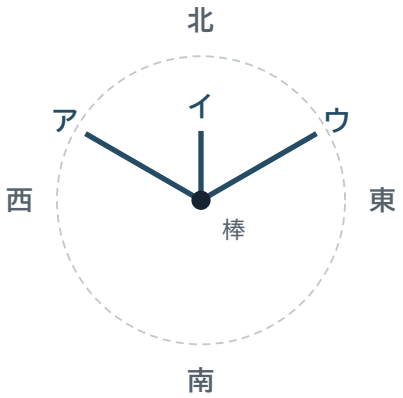
(8)　モンシロチョウが、キャベツの葉に卵を産むのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第10セット　かげの動きと星の動き

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

平らな地面に棒を立てて、午前9時・正午・午後3時のかげの向きをかきました。図は、上から見たようすで、ア～ウがそのときのかげです。



(1) 正午のかげは、ア～ウのどれですか。

(2) 午前9時のかげは、ア～ウのどれですか。

(3) かげの向きは、時間がたつと、上から見て、どちら回りに動きますか。

(4) 1日のうちで、かげが最も短くなるのは、太陽がどの方位にきたときですか。

(5) 太陽は、1時間に約15度動いて見えます。午前10時から午後2時までに、太陽は約何度動きますか。　＿＿度

(6) 同じ時刻に見える星座は、1か月に約30度ずつ、西へ動いて見えます。3か月たつと、約何度動いて見えますか。　＿＿度

(7) 2月10日の午後8時に、真南に見えたオリオン座は、3か月後の5月10日の午後8時には、どの方角の空に見えますか。

(8) 1年のうちで、昼の長さが最も長い日を何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第01セット　水溶液のなかま分け

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

A～Eのビーカーには、塩酸・重そう水・食塩水・炭酸水・アンモニア水のどれかが入っています。どれが入っているかを調べて、結果を表にまとめました。

	A	B	C	D	E
におい	つんとする	なし	なし	なし	つんとする
あわ	なし	なし	なし	あり	なし
じょう発させる	何も残らない	白い固体	白い固体	何も残らない	何も残らない
青リトマス紙	赤くなる	変化なし	変化なし	赤くなる	変化なし
赤リトマス紙	変化なし	青くなる	変化なし	変化なし	青くなる

(1) つんとするにおいがあるものを、A～Eからすべて選びなさい。

(2) じょう発させると、白い固体が残るものを、A～Eからすべて選びなさい。

(3) A～Eの水溶液の名前を答えなさい。

A　B　C　D　E

(4) アルカリ性の水溶液を、A～Eからすべて選びなさい。

(5) つんとするにおいのある水溶液のにおいを、安全にかぐには、どのようにかぎますか。

(6) 水150gに食塩15gをとかしました。できた食塩水は何gですか。　g

(7) ここさが10%の食塩水を200gつくります。必要な食塩と水は、それぞれ何gですか。

食塩　水

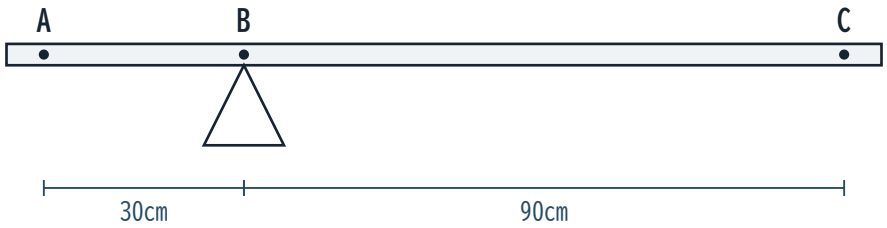
(8) 水100gに食塩をとかして、ここさが20%の食塩水をつくります。食塩は何gとかしますか。　g

正答数：＿＿／8問

第02セット　てこのつり合い

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のように、長い棒に3つの点A・B・Cがあり、Bの下に台を置いて、棒を水平に支えます。Aに荷物をのせ、Cを手で下におして、荷物を持ち上げます。棒の重さは考えません。



(1)　A・B・Cは、てこの支点・力点・作用点のどれですか。

支点 ＿＿＿＿　力点 ＿＿＿＿　作用点 ＿＿＿＿

(2)　Aにのせた荷物が45kgのとき、荷物を持ち上げるために、Cを下におす力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(3)　Cを12kgの力で下におして、つり合いました。Aにのせた荷物の重さは何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(4)　Aに45kgの荷物をのせたまま、Cの位置を、BC間が60cmになるところまで、Bに近づけました。Cを下におす力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(5)　台をAのほうへ10cm動かして、AB間を20cm、BC間を100cmにしました。45kgの荷物をつり合わせるのに、必要な力は何kgですか。 ＿＿＿＿ kg

(6)　次の力の向きは、上・下のどちらですか。

Aが荷物から受ける力 ＿＿＿＿　Bが棒を支える力 ＿＿＿＿

(7)　てこを利用していない道具を、すべて選びなさい。
ア くぎぬき　イ ペンチ　ウ カッターナイフ　エ つめきり　オ スポイト
＿＿＿＿

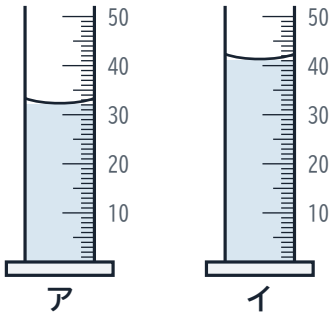
(8)　力点が、支点と作用点の間にある道具を選びなさい。
ア くぎぬき　イ ピンセット　ウ 手押し車　エ せんぬき
＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第03セット　メスシリンダーとものとけ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

メスシリンダーに水を入れて、石の体積をはかりました。（ア）は石を入れる前、（イ）は石を入れたあとのようすです。表は、20℃の水に、食塩がとける量を調べた結果です。



水の量(mL)	50	100	150
とけた食塩(g)	18	36	54

(1) メスシリンダーの目盛りを読むときの、目の位置を選びなさい。
ア 液面より上　イ 液面と同じ高さ（真横）　ウ 液面より下

(2) （ア）の水の体積は何mLですか。最小目盛りの10分の1まで読みなさい。 ＿＿＿＿ mL

(3) （イ）の水の体積は何mLですか。 ＿＿＿＿ mL

(4) 石の体積は何cm³ですか。 ＿＿＿＿ cm³

(5) この石の重さをはかると、27gでした。この石1cm³あたりの重さは何gですか。 ＿＿＿＿ g

(6) 表から考えて、水200mLにとける食塩は、何gですか。 ＿＿＿＿ g

(7) 食塩45gをすべてとかすには、水は何mL以上必要ですか。 ＿＿＿＿ mL

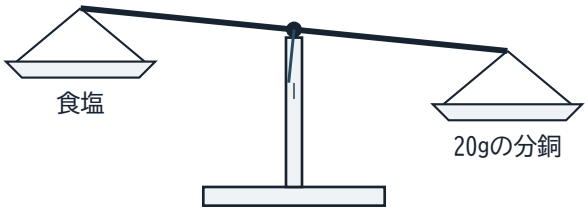
(8) とけ残った食塩を取りのぞくために、ろ紙を使ってこす操作を、何といいますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第04セット　上皿てんびんの使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

右ききの人が、上皿てんびんを使って、食塩の重さをはかります。図は、左の皿に食塩を、右の皿に20gの分銅をのせたようすです。



(1) 図のとき、上皿てんびんは、どちらにかたむいていますか。左・右で答えなさい。

(2) 図のあと、どうすればよいですか。
ア 20gの分銅を、もっと軽い分銅にかえる　イ 食塩を足す
ウ 左右の皿を入れかえる

(3) 右ききの人が使うとき、はかりたいものをのせる皿は、左右どちらですか。

(4) 分銅は、どのような順にのせますか。
ア 軽い分銅から　イ 重い分銅から

(5) つり合ったとき、右の皿には、20g・10g・5g・2g・0.5gの分銅がのっていました。食塩は何gですか。

(6) 食塩を8gだけはかりとります。右の皿にのせる分銅を、5g・2g・1g・0.5gの中から選びなさい。

(7) 体重40kgのSさんと、体重30kgのTさんが、シーソーに乗ります。Sさんは、支点から3mのところにすわりました。つり合うには、Tさんは、支点から何mのところにすわりますか。

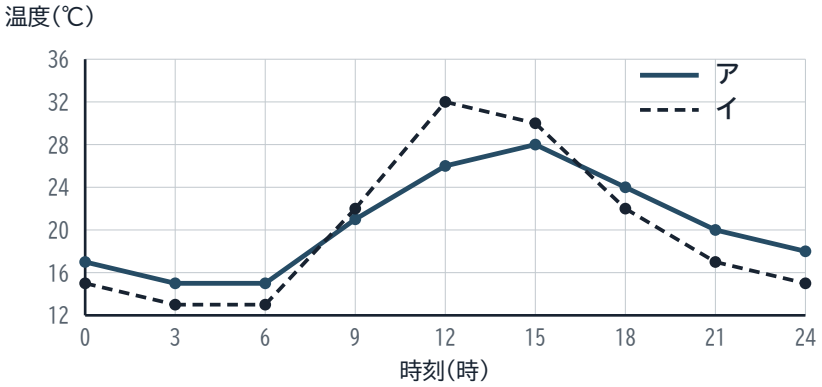
(8) 粉薬をはかるとき、皿の上に薬包紙をしくのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第05セット　気温と百葉箱

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、よく晴れた日の、気温と地面の温度の変化を、1日はかってグラフにしたものです。気温は、百葉箱の中の温度計ではかりました。ア・イは、気温と地面の温度のどちらかです。



(1) 気温をはかるために、温度計を入れておく、白い箱を何といいますか。

(2) 百葉箱について、正しくないものを選びなさい。
ア とびらは南向きについている　イ 地面から1.2～1.5mの高さにある
ウ 白くぬってある　エ 風通しのよい、よろい戸でできている

(3) 地面の温度を表しているのは、ア・イのどちらですか。

(4) アの、最高の温度と最低の温度の差は、何℃ですか。　℃

(5) 温度が最高になった時刻を、それぞれ答えなさい。

地面の温度　　気温

(6) くもりや雨の日は、よく晴れた日より、1日の気温の変化が小さくなります。それは、なぜですか。

(7) 数十年に一度の、重大な災害が起こるおそれがとくに高いときに、気象庁が出す情報を何といいますか。

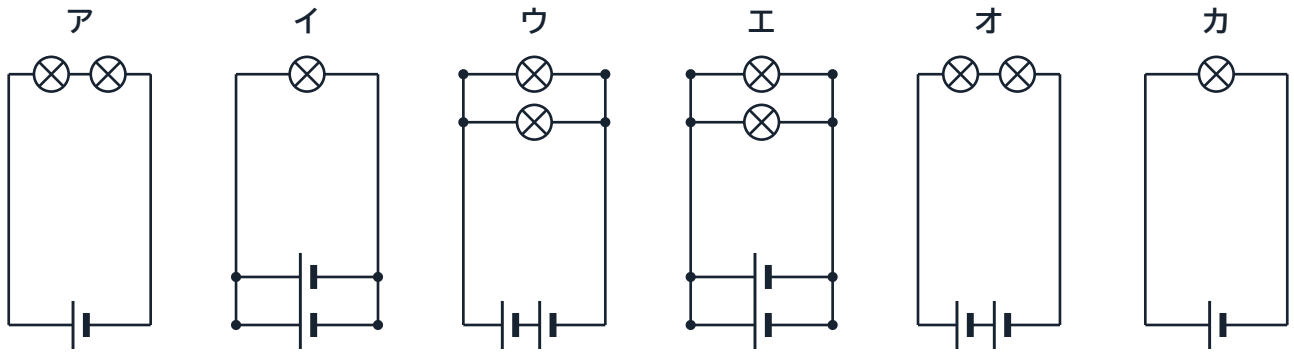
(8) 全国に約1300か所ある観測所で、雨量などを自動で観測して、気象庁に送るしくみを、何といいますか。カタカナで答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第06セット　豆電球とかん電池のつなぎ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じ豆電球と、同じかん電池を使って、図のア～カの回路をつくりました。



記号：長い線と短い線の組がかん電池（長い線が＋極）、丸に×が豆電球。

(1) 次のうち、電気を通すものを、すべて選びなさい。
ア どう線　イ 10円玉　ウ ガラスのコップ
エ 消しゴム　オ 鉄くぎ　カ わりばし

(2) 色がぬってあるアルミ缶に、どう線をあてても、豆電球が光りませんでした。それは、なぜですか。

(3) ア～カのうち、豆電球が最も明るく光るものを選びなさい。

(4) 豆電球が最も暗く光るものを選びなさい。

(5) 豆電球1個の明るさが、カと同じものを、すべて選びなさい。

(6) カ・イ・エ・オのうち、かん電池が最も長持ちするものを選びなさい。

(7) 豆電球を1つはずしても、もう1つの豆電球が光り続けるものを、すべて選びなさい。

(8) LED（発光ダイオード）を、豆電球と同じ明るさで光らせたとき、かん電池が長持ちするのは、どちらですか。

正答数：＿＿／8問

第07セット　太陽・月・星

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

太陽・月・星について、次の表を見て、問いに答えなさい。表は、おもな1等星の、星座と色を表しています。

星の名前	星座	色
ベテルギウス	オリオン座	赤っぽい
リゲル	オリオン座	青白い
ベガ	こと座	白い
アンタレス	さそり座	赤っぽい

(1) 太陽までの距離は、約1億5000万kmです。光は、1秒間に約30万km進みます。太陽の光が地球に届くまでに、約何秒かかりますか。 ＿＿＿＿ 秒

(2) 太陽が月にかくされて、欠けて見える現象を、何といいますか。 ＿＿＿＿

(3) 皆既日食のとき、月のまわりに見える、太陽の外側のうすいガスを、何といいますか。 ＿＿＿＿

(4) 日食が起こるのは、新月・満月のどちらのときですか。 ＿＿＿＿

(5) 夏の大三角をつくる、3つの1等星の名前を答えなさい。

こと座 ＿＿＿＿　わし座 ＿＿＿＿　はくちょう座 ＿＿＿＿

(6) ベテルギウス・リゲル・ベガを、表面の温度が高い順にならべなさい。（赤っぽい星は温度が低く、青白い星は温度が高い。） ＿＿＿＿

(7) オリオン座は、春・夏・秋・冬のどの季節に、夜の南の空に見えますか。 ＿＿＿＿

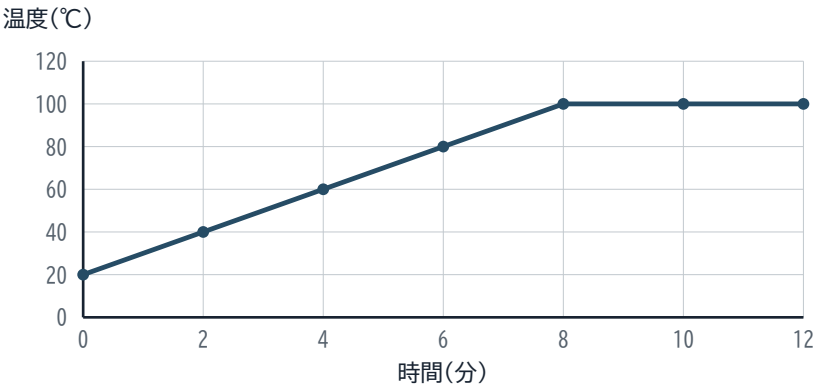
(8) 太陽を観察するとき、目を守るために使うものを、答えなさい。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第08セット　水のふっとうと状態変化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水を入れたフラスコを、一定の強さの火で加熱して、水の温度を2分ごとにはかりました。図は、その結果を表したグラフです。フラスコには、ふっとう石を入れてあります。



(1) ふっとう石を入れるのは、なぜですか。

(2) ふっとうしているときの水の温度は、何℃ですか。グラフから読みなさい。 ℃

(3) 加熱を始めてから7分後の水の温度は、何℃と考えられますか。 ℃

(4) ふっとうしている水の中から出てくる、あわの正体は何ですか。

(5) フラスコの口から出る、白い湯気は、水蒸気・液体の水・氷のどれですか。

(6) 水が水蒸気になると、体積は約1700倍になります。水10mLがすべて水蒸気になると、体積は約何Lですか。 L

(7) 水が氷になると、体積は約1.1倍になります。水500cm³がすべて氷になると、体積は何cm³になりますか。 cm³

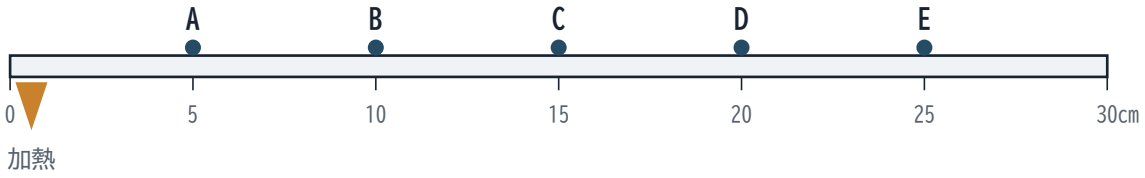
(8) 氷に食塩をまぜると、0℃より低い温度になります。このような、ものを冷やすのに使う、まぜものを何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第09セット　熱の伝わり方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

細長い鉄の棒に、ろうをぬった点A～Eをつけ、図のように、左はしを加熱して、ろうがとけるまでの時間を調べました。表は、その結果です。



点	A	B	C	D	E
加熱するところからの距離(cm)	5	10	15	20	25
ろうがとけるまでの時間(秒)	15	30	45	60	75

(1)　最初にろうがとけたのは、どの点ですか。

(2)　加熱するところから30cmの点にぬったろうは、何秒でとけると考えられますか。　秒

(3)　加熱を始めてから105秒でろうがとけた点は、加熱するところから何cmの点だと考えられますか。　cm

(4)　このように、金属の棒の中を、熱が温度の高いほうから低いほうへ、順に伝わっていくことを、何といいますか。

(5)　ろうのかわりに、温度が上がると色が変わるインクをぬっても、熱の伝わり方を調べられます。このインクを何といいますか。

(6)　同じ長さと太さの銅の棒で、同じ実験をすると、鉄の棒のときより、ろうがとけるまでの時間は、どうなりますか。

(7)　水を入れたビーカーの底の一部を加熱すると、あたためられた水が上へ動いて、全体があたたまります。この熱の伝わり方を何といいますか。

(8)　冷房をかけるとき、冷たい風の出口を上向きにするのがよいのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第10セット　化石・流れる水と生き物

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

次のア～オは、川にすむ生き物です。化石や川のはたらきと、生き物のつながりについて、問いに答えなさい。（2014年度の食物連鎖も参考にしています。）

ア　ブラックバス（魚を食べる大きな魚）
イ　アオミドロ（水中の、緑色の植物）
ウ　サギ（水辺の鳥。魚を食べる）
エ　メダカ（ミジンコなどを食べる小さな魚）
オ　ミジンコ（アオミドロなどを食べる、小さな生き物）

(1) 山の地層から、アサリの化石が見つかりました。この地層は、どのようにしてできたと考えられますか。
ア 海の底にたまった土が、そのあと持ち上がって、陸になった
イ アサリが、山の上にすんでいた
ウ 川が、アサリを山の上まで運んだ

(2) 地層ができた時代を知る手がかりになる化石を、何といいますか。

(3) サンゴの化石が見つかった地層は、どのような環境でできたと考えられますか。

(4) 化石といえないものを選びなさい。
ア こはくの中の昆虫　イ 先月とれた貝がら
ウ 石になった木の幹　エ 地層の中の恐竜の足あと

(5) 流れる水のはたらきを、それぞれ何といいますか。

地面をけずる ＿＿＿＿　土や石を運ぶ ＿＿＿＿　土や石をつもらせる ＿＿＿＿

(6) 川が曲がっているところで、川岸がけずられやすいのは、曲がりの外側ですか、内側ですか。

(7) ア～オの生き物を、食べられるものから、食べるものへの順にならべなさい。

(8) このような、食べる・食べられるの関係のつながりを、何といいますか。

(9) ア～オのうち、数がいちばん少ないと考えられるものを選びなさい。

正答数：＿＿／9問

第01セット　月と夏の大三角

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある夏の夜の10時ごろ、南東の空に満月が見えました。近くには、夏の大三角も見えました。

(1) 満月が南東の空に見えているとき、地面に立つ木のかげは、どの方角にのびますか。

(2) 南東の空にあった満月は、そのあと、どのように動きますか。
ア 東の地平線にもどる　イ 南の空へのぼっていく
ウ 西の地平線へすぐにしずむ

(3) 満月のとき、太陽・地球・月は、どの順にならんでいますか。
ア 太陽・月・地球　イ 太陽・地球・月　ウ 月・太陽・地球

(4) 満月から次の満月までは、約何日ですか。　日

(5) 満月の約7日後の月の名前を答えなさい。

(6) ベガ・アルタイル・デネブのうち、いちばん明るい星はどれですか。

(7) 星は、地球の自転で、東から西へ動いて見えます。1時間では約何度、4時間では約何度動きますか。

1時間　　4時間

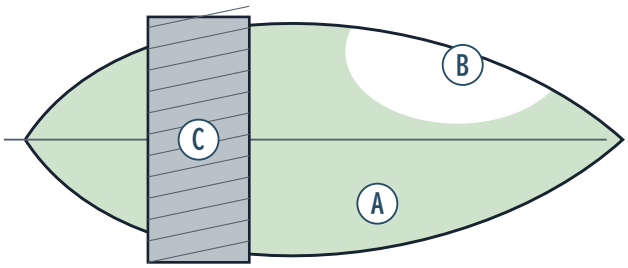
(8) デネブは、何座の星ですか。

正答数：＿＿／8問

第02セット　光合成とでんぷん

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ふ入りの葉（緑色の部分と、白い部分がある葉）を使って、光合成の実験をしました。前の日の夜から、この植物をくらい所に置き、図のA・B・Cの部分を決めて、Cの部分だけをアルミニウムはくでおおい、日光をよく当てました。そのあと、葉をあたためたエタノールにつけて、ヨウ素液をたらしました。



灰色の部分はアルミニウムはく。白い部分は、ふ（葉緑体がない）。

(1)　前の日の夜から、植物をくらい所に置いたのは、なぜですか。

(2)　ヨウ素液をたらしたとき、青むらさき色に変わる部分は、A・B・Cのどれですか。

(3)　ヨウ素液は、何があると、青むらさき色に変わりますか。

(4)　AとCを比べると、光合成には、何が必要だとわかりますか。

(5)　AとBを比べると、光合成は、葉のどの部分で行われるとわかりますか。

(6)　ヨウ素液をたらす前に、葉を、あたためたエタノールにつけたのは、なぜですか。

(7)　光合成で、植物が取り入れる気体と、出す気体を答えなさい。

取り入れる気体　　出す気体

(8)　葉に日光が当たると、葉の中で光合成を行っている、緑色の小さなつぶを何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第03セット　地層・天気・月

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ある丘の、A・B・Cの3地点で、ボーリング調査を行いました。Bは、Aの真東100mに、Cは、Aの真北100mにあります。表は、各地点の地表の標高と、凝灰岩の層の上面までの深さです。

地点	A	B	C
地表の標高(m)	50	46	52
凝灰岩の層の上面までの深さ(m)	10	10	8

(1)　ボーリング調査とは、どのような調査ですか。

(2)　凝灰岩の層の上面の標高は、それぞれ何mですか。

A　　B　　C

(3)　凝灰岩の層は、どの方角に向かって低くなっていますか。8方位で答えなさい。

(4)　凝灰岩は、何がたい積してできた岩石ですか。

(5)　れき・砂・どろは、つぶの大きさで区別します。れきは、何mm以上のつぶですか。

mm

(6)　雲が、空全体の6割をしめているときの天気を、選びなさい。
ア 快晴　イ 晴れ　ウ くもり

(7)　夕焼けになった次の日は、晴れることが多いといわれます。それは、なぜですか。

(8)　夕方、南の空に、右半分が光る半月が見えました。この月は、新月から約何日後ですか。

日後

正答数：＿＿／8問

第04セット　ふりこの1往復の時間

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

おもりの重さ・ふれはば・糸の長さがちがう、ア～エのふりこをつくり、10往復する時間をはかりました。表は、その結果です。

ふりこ	ア	イ	ウ	エ
おもりの重さ(g)	10	20	10	10
ふれはば(度)	20	20	40	20
糸の長さ(cm)	100	100	100	25
10往復の時間(秒)	20.0	20.0	20.0	10.0

(1) 次のことを調べるには、アと、どのふりこを比べればよいですか。

おもりの重さ [　　]　ふれはば [　　]　糸の長さ [　　]

(2) 表から、わかることを選びなさい。
ア おもりが重いほど、1往復の時間が長い
イ ふれはばが大きいほど、1往復の時間が長い
ウ 糸の長さが長いほど、1往復の時間が長い

[　　]

(3) ふりこが1往復する時間は、何秒ですか。

ア [　　]　エ [　　]

(4) 糸の長さを4倍にすると、1往復の時間は2倍になりました。糸の長さを9倍の225cmにすると、10往復する時間は、何秒になりますか。

[　　]秒

(5) アとエを同時に、同じ向きにふらせ始めました。12秒の間に、アは何往復しますか。

[　　]往復

(6) (5)のとき、アとエが、いっしょに出発点にもどるのは、12秒までに何回ですか。ふり始めは数えません。

[　　]回

(7) 1往復の時間を調べるとき、10往復の時間をはかって、10でわるのは、なぜですか。

[　　]

(8) ふりこが1往復する時間を短くするには、どうすればよいですか。

[　　]

正答数：＿＿／8問

第05セット　ヒトのたんじょう

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ヒトのたんじょうについて、次の問いに答えなさい。（2020年度は大問7がないので、ヒトのたんじょうで補いました。）

(1) 母親の体内で、卵と精子が結びつくことを、何といいますか。

(2) 受精卵が育つ、母親の体内の場所を、何といいますか。

(3) たい児が、母親から、養分や酸素を受け取るつくりを、何といいますか。

(4) たい児とたいばんをつなぐ、管を何といいますか。

(5) 子宮の中で、たい児を、外からのしょうげきから守っている液を、何といいますか。

(6) ヒトは、受精してから約38週で生まれます。約何日ですか。　日

(7) ヒトとメダカの、生まれ方を、それぞれ何といいますか。

ヒト　　メダカ

(8) 生まれたばかりの赤ちゃんの体重は、約何gですか。
ア 約300g　イ 約3000g　ウ 約30000g

正答数：＿＿／8問

第06セット　こん虫と花

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

夏の野外で、こん虫と、ヘチマの花を観察しました。次の問いに答えなさい。

(1) ヘチマの花で、実になるふくらみ（子房）があるのは、おばな・めばなのどちらですか。

(2) 花粉をつくるのは、おしべ・めしべのどちらですか。

(3) ヘチマの花粉は、おもに何によって、運ばれますか。

(4) 次の鳴き声のセミの名前を、それぞれ答えなさい。

カナカナと鳴く　　ミーンミーンと鳴く　　ジリジリと鳴く

(5) セミは、さなぎにならずに、幼虫から成虫になります。このような育ち方を、何といいますか。

(6) こん虫のからだは、頭・むね・あと1つの、3つの部分に分かれています。あと1つの部分と、あしの数を答えなさい。

あと1つの部分　　あしの数

(7) カマキリは、どのすがたで冬をこしますか。

(8) 次のうち、完全変態をするこん虫を、すべて選びなさい。
ア カマキリ　イ モンシロチョウ　ウ セミ　エ カブトムシ　オ トンボ

正答数：＿＿／8問

第07セット　ものが燃える条件と気体

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ものが燃えるには、次の3つの条件が必要です。
① 燃えるもの　② 酸素　③ 発火点（燃え始める温度）以上の温度
表は、空気と、人がはいた息にふくまれる、おもな気体の割合です。（2014年度の気体の問題も参考にしています。）

	酸素	ちっ素	二酸化炭素
空気	21%	78%	0.04%
はいた息	17%	78%	4%

(1) ものが燃えるのを助けるはたらきがある気体を、選びなさい。
ア ちっ素　イ 酸素　ウ 二酸化炭素

(2) 次のそれぞれで、火が消えたのは、①～③のどの条件がなくなったからですか。

ろうそくに、びんをかぶせた　燃えている木に、水をかけた

ガスコンロの、ガスを止めた　アルコールランプに、ふたをした

(3) 表から、はいた息にふくまれる二酸化炭素の割合は、空気の何倍ですか。

倍

(4) 空気50Lにふくまれる酸素は、何Lですか。

L

(5) ろうそくが燃えたあとの、びんの中の気体で、割合がほとんど変わらないものを答えなさい。

(6) 酸素用の気体検知管を使ったあと、どのような注意が必要ですか。

(7) 二酸化炭素にふれると、白くにごる液を、何といいますか。

(8) 酸素100%の気体の中に、燃えているろうそくを入れると、どうなりますか。

正答数：＿＿／8問

第08セット　ヘチマの花と実

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ヘチマの花には、おばなとめばながあります。実のできかたを調べるために、つぼみのうちに、次のA～Dの処理をしました。表は、その結果です。

	花	処理	実
A	おばな	ふくろをかけたままにした	できなかった
B	めばな	ふくろをかけたままにした	できなかった
C	めばな	ふくろをかけ、さいたらおばなの花粉をつけた	できた
D	めばな	ふくろをかけなかった	できた

(1) つぼみに、ふくろをかけるのは、なぜですか。

(2) おしべの先でつくられる、粉のようなものを、何といいますか。

(3) 花粉が、めしべの先につくことを、何といいますか。

(4) めしべの根もとの、ふくらんだ部分は、受粉したあと、何になりますか。

(5) BとCを比べると、実ができるためには、何が必要だとわかりますか。

(6) Aで、実ができなかったのは、おばなには、何がないからですか。

(7) Dで、ふくろをかけなくても、実ができたのは、何が花粉を運んだからですか。

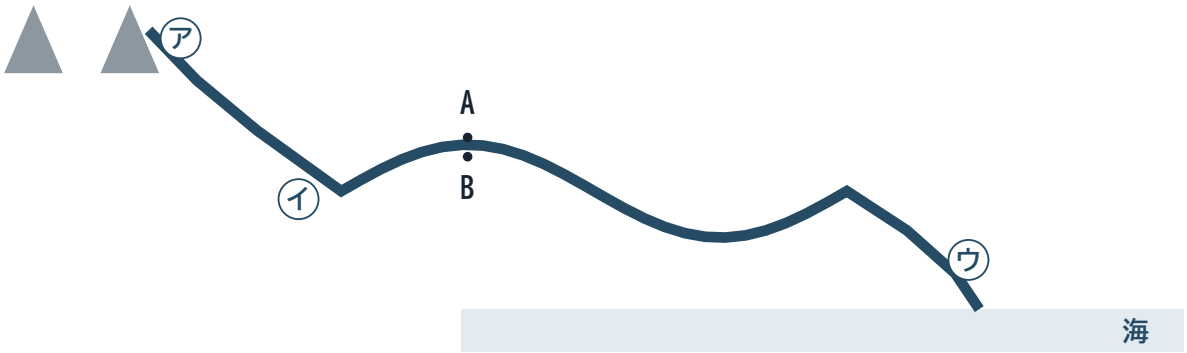
(8) 実の中にできる、次の世代のもとになるものを、何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第09セット　流れる水のはたらき

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、山から海へ流れる川を、上から見たものです。ア・イ・ウは、上流・中流・下流のどれかです。
A・Bは、川が曲がっているところの、岸の2つの場所です。



(1)　ア～ウは、上流・中流・下流のどれですか。

ア　　イ　　ウ

(2)　川はばが最も広いのは、ア～ウのどこですか。

(3)　流れが最もおそいのは、ア～ウのどこですか。

(4)　アのあたりの川原にある石は、どのような石ですか。
ア 大きくて、角ばっている　イ 小さくて、丸い

(5)　川岸がけずられて、がけになりやすいのは、AとBのどちらですか。

(6)　土や石がたまって、川原ができやすいのは、AとBのどちらですか。

(7)　川が海に出るところに、土や砂がたまってできる、平らな地形を、何といいますか。

(8)　アのあたりに多い、谷の断面がVの字の形をした谷を、何といいますか。

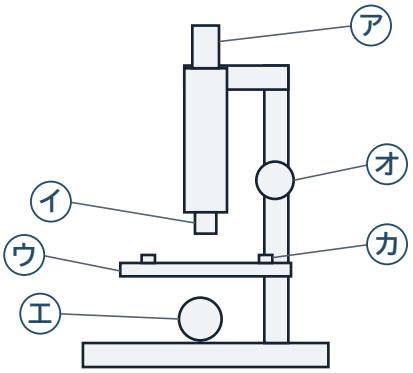
(9)　大雨のあと、川の水が増えると、川のはたらきは、どのように変わりますか。

正答数：＿＿／9問

第10セット　実験器具の使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、顕微鏡のようすです。ア～カは、顕微鏡の部分です。実験器具の使い方について、問いに答えなさい。



(1) ア～カの部分の名前を答えなさい。

ア		イ		ウ	
エ		オ		カ	

(2) 接眼レンズが10倍、対物レンズが40倍のとき、顕微鏡の倍率は何倍ですか。 ＿＿＿＿倍

(3) 倍率を高くすると、見える範囲は、広くなりますか、せまくなりますか。 ＿＿＿＿

(4) 顕微鏡は、どのような場所に置いて使いますか。 ＿＿＿＿

(5) ピントを合わせるとき、はじめに、対物レンズとプレパラートの間を、どうしますか。 ＿＿＿＿

(6) 観察するものを、うすくのせて、カバーガラスをかけたものを、何といいますか。 ＿＿＿＿

(7) ろ過のしかたで、正しいものを選びなさい。
ア ろうとの先を、ビーカーのかべにつける
イ 液を、ろ紙にそのまま勢いよく注ぐ
ウ ろ紙を乾かしたまま、ろうとにしく
＿＿＿＿

(8) 次の装置が、電気に変えているものを答えなさい。

手回し発電機		光電池	

正答数：＿＿／8問

第01セット　地震のゆれと火山

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、ある地震の、3つの地点A・B・Cに、P波とS波がとどいた時刻です。地震が起こった時刻は、わかっていません。（2024年度は大問8がないので、地震と火山で補いました。）

地点	震源からの距離(km)	P波がとどいた時刻	S波がとどいた時刻
A	56	8時00分08秒	8時00分14秒
B	112	8時00分16秒	8時00分28秒
C	168	8時00分24秒	8時00分42秒

(1) はじめの小さなゆれ（初期微動）を起こす波と、あとから来る大きなゆれ（主要動）を起こす波を、それぞれ何といいますか。

初期微動 ＿＿＿＿　主要動 ＿＿＿＿

(2) P波の速さは、何km/sですか。地点AとBの、P波がとどいた時刻の差から求めなさい。 ＿＿＿＿ km/s

(3) S波の速さは、何km/sですか。 ＿＿＿＿ km/s

(4) この地震が起こった時刻は、何時何分何秒ですか。 ＿＿＿＿

(5) 地点Cでの、初期微動が続く時間（P波とS波のとどく時刻の差）は、何秒ですか。 ＿＿＿＿ 秒

(6) 初期微動が続く時間が15秒の地点は、震源から何kmはなれていますか。 ＿＿＿＿ km

(7) 震源の真上にあたる、地表の地点を、何といいますか。 ＿＿＿＿

(8) おおむね過去1万年以内にふん火した火山や、今も活発に活動している火山を、何といいますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第02セット　葉からの水の蒸散

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

同じような大きさの枝を、水を入れた試験管A～Eに入れ、水面に油をたらして、3時間後に水の減った量をはかりました。ワセリンは、ぬった部分から水が出ていくのをふさぎます。表は、その結果です。

試験管	A	B	C	D	E
枝・処理	枝なし	葉をすべて取った枝	葉をつけた枝	葉の表にワセリン	葉の裏にワセリン
水の減った量(mL)	0.4	1.2	8.4	7.4	2.2

(1) 植物のからだから、水が水蒸気となって出ていくことを、何といいますか。

(2) 試験管の水面に、油をたらすのは、なぜですか。

(3) 葉をつけた枝（C）からの蒸散量は、何mLですか。ただし、水面からの蒸発量は、Aの値とします。　mL

(4) くきだけからの蒸散量は、何mLですか。　mL

(5) 葉の表からの蒸散量は、何mLですか。　mL

(6) 葉の裏からの蒸散量は、何mLですか。　mL

(7) 蒸散が行われる、葉の表面にある小さな穴を、何といいますか。

(8) 次のうち、蒸散が最も多くなる日を選びなさい。
ア 晴れて、風が強い日　イ くもりで、しめった日　ウ 雨の日

正答数：＿＿／8問

第03セット　ものの浮き沈み

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、水に入れるア～エの物体の、体積と重さです。水1cm³の重さは1gです。（2022年度は大問8がないので、ものの浮き沈みで補いました。）

物体	ア	イ	ウ	エ
体積(cm³)	50	20	100	30
重さ(g)	40	60	92	30

(1)　ア～エの、1cm³あたりの重さは、それぞれ何gですか。

ア ＿＿＿＿　イ ＿＿＿＿　ウ ＿＿＿＿　エ ＿＿＿＿

(2)　水に入れると、しずむものを、すべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(3)　水に入れると、うくものを、すべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(4)　アを水にうかべたとき、水の中にしずんでいる部分の体積は、何cm³ですか。 ＿＿＿＿ cm³

(5)　ウを水にうかべたとき、水面の上に出ている部分の体積は、何cm³ですか。 ＿＿＿＿ cm³

(6)　イを、ばねばかりでつるして、水中に完全にしずめると、ばねばかりは、何gを示しますか。 ＿＿＿＿ g

(7)　水に食塩をたくさんとかして、こい食塩水にすると、ウの、水面の上に出る部分は、どうなりますか。 ＿＿＿＿

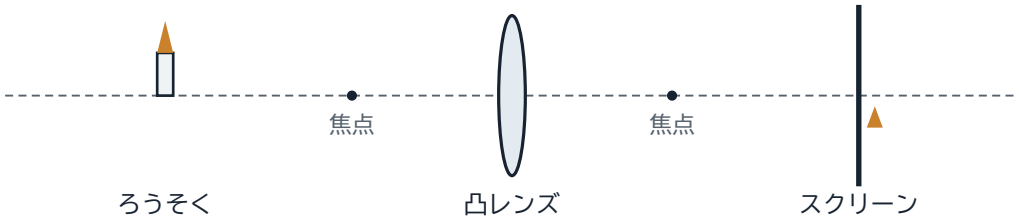
(8)　エを水に入れると、どうなりますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第04セット　凸レンズとスクリーンの像

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

光学台に、ろうそく・凸レンズ・スクリーンをならべて、スクリーンにろうそくの像をうつしました。表は、ろうそくからレンズまでの距離と、はっきりうつったときの、レンズからスクリーンまでの距離です。（2021年度は大問8がないので、凸レンズで補いました。）



ろうそくからレンズまで(cm)	15	20	30
レンズからスクリーンまで(cm)	30	20	15

(1) ろうそくとスクリーンが、レンズから同じ20cmの距離のとき、像は、ろうそくと同じ大きさになります。このレンズの焦点距離は、何cmですか。 ＿＿＿＿ cm

(2) スクリーンにうつった像は、ろうそくと比べて、どのような向きですか。 ＿＿＿＿

(3) ろうそくをレンズから30cmの位置に置いたとき、像の大きさは、ろうそくの何倍ですか。 ＿＿＿＿ 倍

(4) ろうそくをレンズから15cmの位置に置いたとき、像の大きさは、ろうそくの何倍ですか。 ＿＿＿＿ 倍

(5) ろうそくをレンズに近づけていくとき、はっきりうつるスクリーンの位置は、レンズに近づきますか、遠ざかりますか。 ＿＿＿＿

(6) ろうそくを、レンズから10cm（焦点の位置）に置くと、スクリーンに像はうつりますか。 ＿＿＿＿

(7) ろうそくを、レンズから5cmの位置に置いて、レンズをのぞくと、ろうそくは、どのように見えますか。 ＿＿＿＿

(8) 虫めがねで日光を集めて、紙をこがします。紙を、虫めがねから何cmの位置に置くと、光が最も小さく集まりますか。この虫めがねの焦点距離は10cmです。 ＿＿＿＿ cm

正答数：＿＿／8問

第05セット　太陽の高さと季節

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

北緯35度の地点で、太陽の動きを調べます。表は、夏至・春分（秋分）・冬至の、太陽のようすです。地球の地軸は、公転面に垂直な線から、約23.4度かたむいています。（2020年度は大問8がないので、太陽の高さで補いました。）

日	夏至	春分・秋分	冬至
日の出の位置	真東より北よりの方向	ほぼ真東	真東より南よりの方向
昼の長さ	いちばん長い	ほぼ12時間	いちばん短い

(1) 夏至の日の、太陽の南中高度は、何度ですか。南中高度＝90−緯度＋23.4（度）で求めます。　＿＿＿＿度

(2) 冬至の日の、太陽の南中高度は、何度ですか。南中高度＝90−緯度−23.4（度）で求めます。　＿＿＿＿度

(3) 春分の日の、太陽の南中高度は、何度ですか。南中高度＝90−緯度（度）で求めます。　＿＿＿＿度

(4) 昼と夜の長さが、ほぼ等しくなる日を、2つ答えなさい。

(5) 1年のうちで、正午のかげが、最も短くなるのは、どの日ですか。

(6) 夏が暑く、冬が寒くなるのは、なぜですか。南中高度と、昼の長さに注目して答えなさい。

(7) 日本が夏のとき、南半球のオーストラリアは、何の季節ですか。

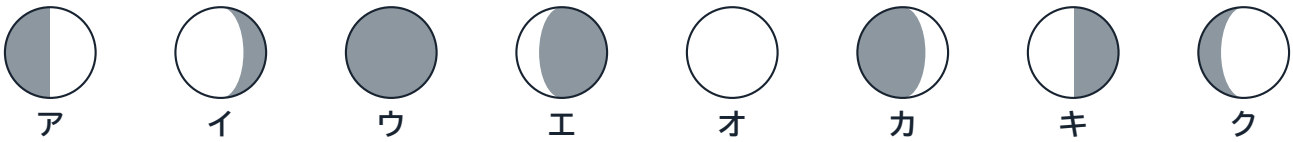
(8) 地球が、地軸をかたむけたまま、太陽のまわりを回ることを、何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第06セット　月の形と見え方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図のア～クは、1か月の間に見える、いろいろな月の形です。白い部分が、光って見える部分です。



ア　イ　ウ　エ　オ　カ　キ　ク

(1)　月が光って見えるのは、なぜですか。

(2)　次の月は、ア～クのどれですか。

上弦の月 ［　　］　下弦の月 ［　　］　三日月 ［　　］　新月 ［　　］

(3)　満月を、ア～クから選びなさい。 ［　　］

(4)　新月から始めて、ア～クを、見える順にならべなさい。 ［　　］

(5)　夕方、西の空に見える細い月を、ア～クから選びなさい。 ［　　］

(6)　明け方、東の空に見える細い月を、ア～クから選びなさい。 ［　　］

(7)　上弦の月が、南の空で最も高くなるのは、いつごろですか。
ア 明け方　イ 正午ごろ　ウ 夕方　エ 真夜中 ［　　］

(8)　満月は、新月から約何日後ですか。 ［　　日後］

正答数：＿＿／8問

第07セット　水溶液の見分け方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

A～Eのビーカーには、塩酸・水酸化ナトリウム水溶液・石灰水・食塩水・炭酸水のどれかが入っています。どれかを調べて、結果を表にまとめました。

	A	B	C	D	E
BTB液の色	黄色	青色	青色	緑色	黄色
じょう発させる	何も残らない	白い固体	白い固体	白い固体	何も残らない
二酸化炭素を通す	変化なし	変化なし	白くにごる	変化なし	変化なし
アルミニウムを入れる	あわが出てとける	あわが出てとける	変化なし	変化なし	変化なし

(1)　A～Eの水溶液の名前を答えなさい。

A ＿＿＿＿　B ＿＿＿＿　C ＿＿＿＿

D ＿＿＿＿　E ＿＿＿＿

(2)　アルカリ性の水溶液を、A～Eからすべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(3)　青色のリトマス紙を、赤色に変えるものを、A～Eからすべて選びなさい。 ＿＿＿＿

(4)　Aに、スチールウール（鉄）を入れると、あわが出ました。このあわの気体は何ですか。 ＿＿＿＿

(5)　(4)の気体に、火を近づけると、どうなりますか。 ＿＿＿＿

(6)　AにBを少しずつ加えて、ちょうど中性にしたあと、じょう発させると、何が残りますか。 ＿＿＿＿

(7)　Eは、何という気体がとけた水溶液ですか。 ＿＿＿＿

(8)　Aが、手や目についたときは、どうしますか。 ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第08セット　食べ物の栄養

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、食品100gにふくまれる、おもな栄養素の、およその量です。（2017年度は大問8がないので、食べ物の栄養で補いました。）

食品（100g）	炭水化物(g)	たんぱく質(g)	脂質(g)
ごはん	37	3	0
食パン	46	9	4
牛乳	5	3	4
卵	0	12	10

(1)　次のはたらきをする、おもな栄養素を答えなさい。

体をつくる ［　　］　エネルギーのもとになる ［　　］　体の調子をととのえる ［　　］

(2)　食品にでんぷんがふくまれているかどうかを調べる液と、でんぷんがあるときの色を答えなさい。

液の名前 ［　　］　色 ［　　］

(3)　表で、炭水化物がいちばん多い食品を答えなさい。 ［　　］

(4)　ごはん200gにふくまれる炭水化物は、何gですか。 ［　　g］

(5)　炭水化物とたんぱく質は、1gあたり4kcal、脂質は1gあたり9kcalのエネルギーになります。牛乳100gのエネルギーは、何kcalですか。 ［　　kcal］

(6)　卵100gにふくまれる、炭水化物・たんぱく質・脂質のエネルギーの合計は、何kcalですか。(5)と同じ値を使いなさい。 ［　　kcal］

(7)　骨や歯をつくる、おもな無機質を答えなさい。 ［　　］

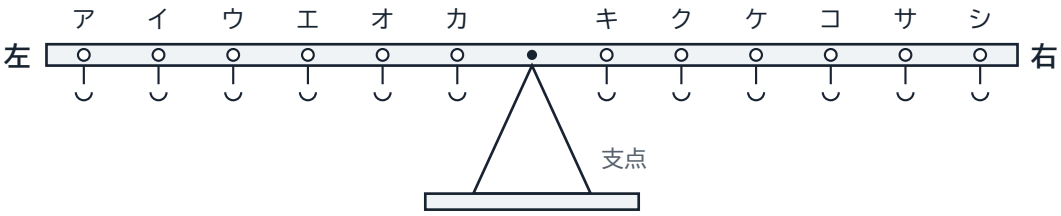
(8)　野菜や果物に多くふくまれ、体の調子をととのえる栄養素を答えなさい。 ［　　］

正答数：＿＿／8問

第09セット　てこのつり合い（実験用てこ）

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、実験用てこです。支点の左右に、ア～シの穴が、等しい間かくで開いています。おもりをつるして、つり合わせます。棒の重さは考えません。



(1) ウに30gのおもりをつるしました。ケに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(2) エに20g、オに15gのおもりをつるしました。サに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(3) クに45gのおもりをつるしました。アに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(4) てこがつり合うとき、支点からの距離とおもりの重さは、どのような関係ですか。 ＿＿＿＿

(5) コとシに、10gずつのおもりをつるしました。ウに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(6) ケに20g、サに6gのおもりをつるしました。オに何gのおもりをつるすと、つり合いますか。 ＿＿＿＿ g

(7) キに60gのおもりをつるしました。左に30gのおもりをつるして、つり合わせるには、どの穴につるしますか。 ＿＿＿＿

(8) 作用点が、支点と力点の間にある道具を、選びなさい。
ア ピンセット　イ 手押し車　ウ くぎぬき　エ 和ばさみ ＿＿＿＿

正答数：＿＿／8問

第10セット　植物の根・葉と種子のはこばれ方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

植物のからだと、種子のはこばれ方について、次の問いに答えなさい。（2015年度は大問8がないので、根・葉・種子の運ばれ方で補いました。）

(1) 次の植物の種子は、風・動物・水・自分ではじけるのうち、どの方法で運ばれますか。

タンポポ［　　］　オナモミ［　　］　ヤシ［　　］　ホウセンカ［　　］

(2) タンポポの種子が、風で運ばれやすいのは、どのようなつくりをしているからですか。

［　　］

(3) 根の先の近くにある、細い毛のような部分で、水をすい取るはたらきをするものを、何といいますか。［　　］

(4) アサガオ（双子葉類）とススキ（単子葉類）の、根のつくりを答えなさい。

アサガオ［　　］　ススキ［　　］

(5) アサガオとススキの、葉脈のようすを答えなさい。

アサガオ［　　］　ススキ［　　］

(6) アサガオとトウモロコシの、発芽したときの子葉の数を答えなさい。

アサガオ［　　］　トウモロコシ［　　］

(7) 葉から、水が水蒸気となって出ていくことを、何といいますか。［　　］

(8) 植物の種子が、いろいろな方法で運ばれるのは、なぜですか。

［　　］

正答数：＿＿／8問

第01セット　電熱線のあたたまり方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

電熱線に電流を流して、水100gの温度の上がり方を調べました。表は、5分間電流を流したときの、水の温度の上がりです。電池は、すべて同じものです。（2024年度は大問9がないので、電熱線で補いました。）

	ア	イ	ウ	エ	オ
電熱線の太さ(mm)	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2
電熱線の長さ(cm)	10	10	20	10	10
電池のつなぎ方	1個	1個	1個	2個直列	2個並列
水の温度の上がり(℃)	3.0	12.0	1.5	12.0	3.0

(1)　次のことを調べるには、アと、どの実験を比べればよいですか。

電熱線の太さ [　　]　電熱線の長さ [　　]　電池の数（直列） [　　]

(2)　アとイを比べると、どのようなことがわかりますか。
ア　太い電熱線ほど、よく発熱する
イ　細い電熱線ほど、よく発熱する
[　　]

(3)　アとウを比べると、電熱線の長さを2倍にしたとき、水の温度の上がりは、何倍になりますか。
[　　倍]

(4)　アとエを比べると、電池を2個直列につないだとき、水の温度の上がりは、何倍になりますか。
[　　倍]

(5)　アの電熱線を、長さ5cmにして、同じように5分間電流を流すと、水の温度の上がりは、何℃になると考えられますか。
[　　℃]

(6)　アの実験で、電流を流す時間を、10分間にすると、水の温度の上がりは、何℃になると考えられますか。
[　　℃]

(7)　電熱線の発熱を利用している器具を、すべて選びなさい。
ア　電気ストーブ　イ　扇風機　ウ　アイロン　エ　電磁石クレーン
[　　]

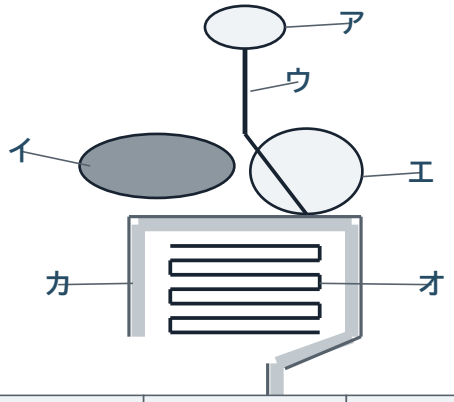
(8)　オは、アと水の温度の上がりが同じでした。かん電池を並列につなぐと、どのような点がよいですか。
[　　]

正答数：＿＿／8問

第02セット　だ液のはたらきと消化

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、食べ物が通る道すじの略図です。表は、でんぷんの液に、だ液または水を加えて、10分後に、ヨウ素液をたらした実験の結果です。



試験管	A	B	C	D
加えたもの	だ液	水	だ液	だ液
温度(℃)	37	37	0	80
ヨウ素液の色	変化なし	青むらさき色	青むらさき色	青むらさき色

(1) 図のア～カのうち、次のものを答えなさい。

最初に消化が始まる ［　　］　たんじゅうをつくる ［　　］　養分を吸収する ［　　］

水分を吸収する ［　　］　胃液を出す ［　　］

(2) だ液や胃液にふくまれていて、食べ物を分解するはたらきをする物質を、何といいますか。 ［　　］

(3) だ液と胃液は、それぞれ、おもに何を分解しますか。

だ液 ［　　］　胃液 ［　　］

(4) 表で、でんぷんが分解されたのは、A～Dのどれですか。 ［　　］

(5) AとBを比べると、だ液には、どのようなはたらきがあるとわかりますか。 ［　　］

(6) A・C・Dを比べると、だ液がよくはたらく温度は、どのくらいだとわかりますか。 ［　　］

(7) ヨウ素液は、何があると、青むらさき色に変わりますか。 ［　　］

(8) だ液は、でんぷんを、何に変えますか。 ［　　］

正答数：＿＿／8問

第03セット　ばねののびとおもりの重さ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

ばねに、おもりをつるして、ばねの長さをはかりました。表は、その結果です。ばねの重さは考えません。（2022年度は大問9がないので、ばねで補いました。）

おもりの重さ(g)	0	20	40	60	80
ばねの長さ(cm)	10	12	14	16	18

(1) おもりをつるさないときの、ばねの長さを、何といいますか。
ア 自然の長さ　イ 最大の長さ　ウ 平均の長さ

(2) ばねののびは、おもりの重さと、どのような関係ですか。

(3) おもりの重さが50gのとき、ばねの長さは何cmですか。 cm

(4) ばねの長さが21cmのとき、つるしたおもりの重さは何gですか。 g

(5) 同じばねを2本、縦につないで、いちばん下に60gのおもりをつるしました。全体の長さは何cmですか。 cm

(6) 同じばねを2本、横にならべて、いちばん下の棒に、60gのおもりをつるしました。ばねの長さは何cmですか。 cm

(7) 地球上で60gのおもりを、このばねにつるしたときと同じ物を、月面で、このばねにつるしました。ばねののびは、地球上のときの何分の1になりますか。月の重力は、地球の約6分の1です。

(8) ばねばかりで、物の重さをはかることができるのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問

第04セット　気体の発生と性質

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

3種類の気体A～Cを発生させました。表は、気体のつくり方と性質です。A～Cは、酸素・二酸化炭素・水素のどれかです。（2021年度は大問9がないので、気体の発生で補いました。）

気体	つくり方	性質
A	二酸化マンガンに、オキシドール（過酸化水素水）を加える	ものが燃えるのを助ける
B	貝がら（石灰石）に、うすい塩酸を加える	石灰水を白くにごらせる
C	鉄に、うすい塩酸を加える	火を近づけると、音を立てて燃える

(1)　A～Cの気体の名前を答えなさい。

A ［　　］　B ［　　］　C ［　　］

(2)　AやCのように、水にとけにくい気体を集める方法を、何といいますか。［　　］

(3)　Bの気体は、空気より重く、水に少しとけます。水上置換法のほかに、どのような方法で集められますか。［　　］

(4)　A～Cのうち、空気より軽い気体を選びなさい。［　　］

(5)　Bの気体が水にとけた水溶液を、何といいますか。［　　］

(6)　Aの発生で、二酸化マンガンは、どうなりますか。［　　］

(7)　Cの気体が燃えたときに、できるものを答えなさい。［　　］

(8)　気体を発生させ始めたとき、最初に出てくる気体を、集めないほうがよいのは、なぜですか。

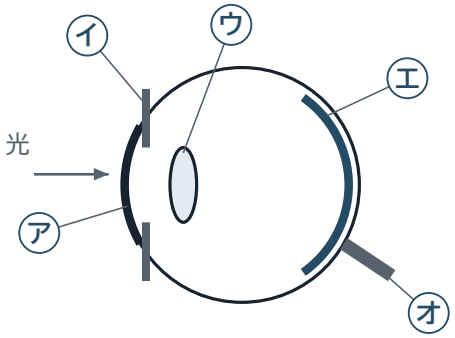
［　　］

正答数：＿＿／8問

第05セット　目と耳のはたらき

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

図は、ヒトの目の断面です。ア～オは、目の部分です。目や耳など、外からの刺激を受けとる部分を、感覚器官といいます。（2020年度は大問9がないので、目と耳で補いました。）



(1)　ア～オの部分の名前を答えなさい。

ア [　　]　イ [　　]　ウ [　　]　エ [　　]　オ [　　]

(2)　目に入る光の量を調節している部分を、ア～オから選びなさい。 [　　]

(3)　明るい所では、ひとみは、大きくなりますか、小さくなりますか。 [　　]

(4)　ものの像がうつる部分を、ア～オから選びなさい。 [　　]

(5)　網膜にうつる像は、実際のものと比べて、どのような向きですか。 [　　]

(6)　近くのものを見るとき、水晶体は、厚くなりますか、うすくなりますか。 [　　]

(7)　音のふるえを、はじめに受けとる、耳の部分を答えなさい。 [　　]

(8)　皮ふで感じる感覚を、1つ答えなさい。 [　　]

正答数：＿＿／8問

第06セット　光電池とコンデンサー

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

手回し発電機で、コンデンサー（電気をためる器具）に電気をためて、LEDと豆電球を光らせました。表は、ハンドルを回した回数と、光った時間です。（2019年度は大問9がないので、光電池とコンデンサーで補いました。）

ハンドルを回した回数(回)	10	20	30
LEDが光った時間(秒)	6	12	18
豆電球が光った時間(秒)	3	6	9

(1) 光電池（太陽電池）は、何を電気に変える装置ですか。

(2) 光電池にモーターをつないで、モーターを速く回すには、どうすればよいですか。
ア 日光を、光電池に直角に近い角度で当てる
イ 日光を、光電池になめから当てる
ウ 光電池に、日かげを多くつくる

(3) ハンドルを60回回したとき、LEDは何秒光ると考えられますか。　秒

(4) LEDを60秒光らせるには、ハンドルを何回回せばよいですか。　回

(5) 同じ回数だけ回したとき、豆電球が光る時間は、LEDが光る時間の何分の1ですか。

(6) 同じ明るさで光らせるとき、少ない電気で光るのは、LEDと豆電球のどちらですか。

(7) 光電池を利用しているものを、すべて選びなさい。
ア 電卓　イ 乾電池を使う時計　ウ 太陽光発電の街灯

(8) コンデンサーに電気をためておく利点を、1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第07セット　食塩水のこさ

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

食塩水のこさ（濃度）について、次の問いに答えなさい。（2018年度は大問9がないので、食塩水のこさの計算で補いました。）

(1) 食塩水のこさ（%）は、「食塩の重さ÷□×100」で求められます。□にあてはまるものを、ア～ウから選びなさい。
ア 水の重さ　イ 食塩水の重さ　ウ 食塩の重さ

(2) 水80gに食塩20gをとかしました。この食塩水のこさは何%ですか。 ＿＿ %

(3) こさが5%の食塩水300gには、食塩が何gふくまれていますか。 ＿＿ g

(4) こさが10%の食塩水200gに、水を200g加えると、こさは何%になりますか。 ＿＿ %

(5) こさが10%の食塩水200gから、水を100gじょう発させると、こさは何%になりますか。 ＿＿ %

(6) こさが8%の食塩水150gに、食塩を何g加えると、こさが20%になりますか。 ＿＿ g

(7) こさが10%の食塩水200gと、こさが25%の食塩水100gを混ぜると、こさは何%になりますか。 ＿＿ %

(8) 20℃の水100gには、食塩が36gまでとけます。この水100gに、食塩を50g入れてよくかき混ぜると、とけ残る食塩は何gですか。 ＿＿ g

正答数：＿＿／8問

第08セット　惑星と太陽系

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

表は、太陽系の惑星の、太陽からの距離（地球を1としたときの値）と、太陽のまわりを1周する時間（公転周期）です。値はおよその数です。（2017年度は大問9がないので、惑星で補いました。）

惑星	水星	金星	地球	火星	木星	土星
太陽からの距離	0.39	0.72	1.0	1.52	5.2	9.5
公転周期(年)	0.24	0.62	1.0	1.9	11.9	29.5

(1) 表の惑星のうち、太陽に近い4つの惑星を、太陽に近い順に答えなさい。

(2) 表の惑星のうち、おもにガスでできている、大きな惑星を、すべて答えなさい。

(3) 表から、太陽から遠い惑星ほど、公転周期は、長くなりますか、短くなりますか。

(4) 木星は、太陽のまわりを、約12年で1周します。木星が1周する間に、地球は、何周しますか。　周

(5) 地球が19年の間に、太陽のまわりを回る間に、火星は、何周しますか。　周

(6) 夕方、西の空に、明るく見える金星を、何といいますか。

(7) 金星が、月のように、満ち欠けして見えるのは、なぜですか。

(8) 太陽のように、自分で光を出す天体を、何といいますか。

正答数：＿＿／8問

第09セット　エネルギーの変換と電気の使い方

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

身のまわりの電気製品は、電気を、光・熱・音・運動などに変えています。表は、ア～カの、はたらきです。（2016年度は大問9がないので、エネルギーの変換で補いました。）

記号	器具	はたらき
ア	電気ストーブ	電気を、熱に変える
イ	扇風機	電気を、運動に変える
ウ	太陽電池	光を、電気に変える
エ	発電機	運動を、電気に変える
オ	スピーカー	電気を、音に変える
カ	乾電池	中の物質の変化を、電気に変える

(1) 電気を、運動に変えているものを、ア～カから選びなさい。

(2) 電気を、熱に変えているものを、ア～カから選びなさい。

(3) 電気をつくり出しているものを、ア～カからすべて選びなさい。

(4) 火力発電では、水蒸気が、タービンを回します。タービンの運動を、発電機が、何に変えますか。

(5) 同じ明るさで、使う電気の量が小さいのは、LED電球と白熱電球のどちらですか。

(6) 40Wの電球を、5時間つけました。使った電力量は何Whですか。　Wh

(7) 60Wの白熱電球と、10WのLED電球を、同じ時間つけました。白熱電球の電力量は、LED電球の何倍ですか。　倍

(8) 家庭で、電気を節約するために、できることを、1つ答えなさい。

正答数：＿＿／8問

第10セット　水のよごれとろ過

名前：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　日付：＿＿／＿＿　時間：＿＿分

水道水や、下水について、次の問いに答えなさい。次のア～エは、水道水ができるまでの作業です。（2015年度は大問9がないので、水の浄化で補いました。）

ア　ろ過池で、砂の層を通して、こまかいものをとりのぞく
イ　ちんでん池で、土や砂を、しずめる
ウ　塩素を加えて、細菌を殺す（消毒する）
エ　川や湖から、水を取り入れる

(1)　ア～エを、水道水ができる順に、ならべなさい。

(2)　水道水の消毒に使われる薬品を、答えなさい。

(3)　砂糖水をろ過しても、砂糖は、ろ紙を通りぬけます。それは、なぜですか。

(4)　下水処理場で、水の中のよごれを、分解するはたらきをする小さな生き物を、何といいますか。

(5)　次の生き物がすんでいる水は、きれいな水・よごれた水のどちらですか。

サワガニ　　アメリカザリガニ

(6)　海水を加熱して、出てきた水蒸気を冷やして、真水を取り出す方法を、何といいますか。

(7)　海水をろ過すると、塩分は、とりのぞけますか。

(8)　森林が、「緑のダム」とよばれるのは、なぜですか。

正答数：＿＿／8問